点集拓扑

By 芬达不带气儿

目录

1 Metric Spaces **1**

1.1 Open and closed set . . . 1
1.2 Completeness . . . 4
1.3 The real line . . . 10
1.4 Products of metric spaces . . . 11
1.5 Compactness . . . 12
1.6 Continuous functions . . . 20
1.7 Normed linear spaces . . . 24

2 Topological Spaces **31**

2.1 Topological spaces . . . 31
2.2 Subspaces . . . 35
2.3 Continuous functions . . . 36
2.4 Base for a topology . . . 38
2.5 Separation axioms . . . 41
2.6 Compctness . . . 47
2.7 Locally compact spaces . . . 49
2.8 Connectedness . . . 52
2.9 Path connectedness . . . 56
2.10 Finite product spaces . . . 57
2.11 Set Theory and Zorn's Lemma . . . 61
2.12 Infinite product spaces . . . 63
2.13 Quotient Space . . . 67

Chapter 1 Metric Spaces

§1.1 Open and closed set

Def. X：集合，d：度量，(X,d)：度量空间.

$d: X\times X\to \mathbb{R}_{\geq 0}$，满足

① $d(x,y)=0\iff x=y$ ② $d(x,y)=d(y,x)$ ③ $d(x,y)+d(y,z)\geq d(x,z)$.

Ex. ① $\mathbb{R}^n$，$d(x,y):=\left(\sum_{i=1}^n (x_i-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 欧氏度量

② X：集合，$d(x,y):=\begin{cases}1 & x=y\\ 0 & x\neq y\end{cases}$ 称为离散度量（discrete metric）

③ $Y\subseteq X$，(X,d)：度量空间

$d_Y:=d|_{Y\times Y}$，则 (Y,d_Y) 是 (X,d) 的子空间.

④ $S^1=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$.

$p,q\in S^1$，$d(p,q):=p,q$ 之间的劣弧长度.

但它不是标准欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，(S^1,d) 的度量不是由 $\mathbb{R}^2$ 诱导的.

⑤ M：正定实对称阵，$\mathbb{R}^n$.

$d(x,y):=(x-y)^{\mathsf{T}}M(x-y)$.

Def. (X,d)：度量空间，$a\in X$，$r>0$.

① $B(a,r):=\{x\in X\mid d(a,x)<r\}$，称为以 a 为中心，r 为半径的开集.

② $Y\subseteq X$ 子集，$p\in Y$，若 $\exists r>0$，s.t. $B(p,r)\subseteq Y$，则称 p 是 Y 的内点.

Y 的内点构成的集合记为 $\operatorname{int}Y$，显然 $\operatorname{int}Y\subseteq Y$.

③ 若 $Y=\operatorname{int}Y$，则称 Y 是开集.

Thm. (X,d)：度量空间，$a\in X$，$r>0$，则 $B(a,r)$ 是开集.

Pf. $\forall p\in B(a,r)$，$d(p,a)<r$. 取 $r_1\in(0,r-d(p,a))$.

则 $\forall x\in B(p,r_1)$，$d(x,a)\leq d(x,p)+d(p,a)<r_1+d(p,a)<r$.

$\therefore x\in B(a,r)\Rightarrow B(p,r_1)\subseteq B(a,r)$.

$\therefore B(a,r)$ 是开集.

Thm. $Y \subseteq X$，则 $\operatorname{int} Y = \operatorname{int}(\operatorname{int} Y)$，即 $\operatorname{int} Y$ 是开集.

Pf. 只需证 $\operatorname{int} Y \subseteq \operatorname{int}(\operatorname{int} Y)$.

$\forall p \in \operatorname{int} Y$，$\exists r > 0$，s.t. $B(p,r) \subseteq Y$.

$\forall x \in B(p,r)$，由于 $B(p,r)$ 开，故 $\exists r_x > 0$，s.t. $B(x,r_x) \subseteq B(p,r) \subseteq Y$，$\therefore x \in \operatorname{int} Y$.

$\therefore B(p,r) \subseteq \operatorname{int} Y$，$\therefore p \in \operatorname{int}(\operatorname{int} Y)$. $\therefore \operatorname{int} Y \subseteq \operatorname{int}(\operatorname{int} Y)$.

故 $\operatorname{int} Y = \operatorname{int}(\operatorname{int} Y)$.

Thm. $\{E_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 X 的开集族，则 $E = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} E_\alpha$ 是开集.

Pf. $\forall p \in E$，$\exists \alpha \in \Lambda$ s.t. $p \in E_\alpha$，$\therefore \exists r > 0$ s.t. $B(p,r) \subseteq E_\alpha \subseteq E$.

$\therefore E$ 是开集.

Thm. E_j 是开集，则 $E = \bigcap_{j=1}^{n} E_j$ 是开集.

Pf. $\forall p \in E$，$p \in E_j$，$1 \le j \le n$. $\exists r_j > 0$ s.t. $B(p,r_j) \subseteq E_j$.

取 $r = \min_{1\le j\le n} r_j$，则 $B(p,r) \subseteq E_j$，$1 \le j \le n$.

$\therefore B(p,r) \subseteq E$，$\therefore E$ 是开集.

开集的任意并、有限交都是开集，但无限交不一定是开集.

Ex. $I_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$，则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$. 单点集是闭集（$\mathbb{R}$ 中）.

Thm. $Y \subseteq X$ 开集 $\iff$ Y 是开球的并集.

Pf. "$\Leftarrow$" trivial.

"$\Rightarrow$" $\forall p \in Y$，$\exists r(p) > 0$，s.t. $B(p,r) \subseteq Y$.

则 $Y = \bigcup_{p\in Y} B(p,r)$，为开球之并.

(X,d) 是度量空间，(Y,d_Y) 是子空间.

则 $B_Y(p,r) = \{x \in Y \mid d(x,p) < r\} = B_X(p,r) \cap Y$.

Thm. (X,d) 度量空间，(Y,d) 是子空间.

则 $V \subseteq Y$ 是开集 $\iff$ $\exists U \subseteq X$ 是开集，$V = U \cap Y$.

Pf. "$\Rightarrow$" $V \subseteq Y$ 是开集，$y \in V$，$\exists B_Y(y,r_y) \subseteq V$. 令 $U = \bigcup_{y\in V} B_X(y,r_y)$ 是 X 中开集.

易验证 $V = X \cap Y$.

"$\Leftarrow$" 设 $U \subseteq X$ 开集，$V = U \cap Y$.

$y \in V \subseteq U$，$\therefore \exists B_X(y,r_y) \subseteq U$，$\therefore B_Y(y,r_y) = B_X(y,r_y) \cap Y \subseteq U \cap Y = V$.

$\therefore V$ 是 Y 中开集.

Def. ① (X,d) 是度量空间，$E \subseteq X$，$p \in E$

若 $\forall r > 0$，$B(p,r) \cap E \neq \varnothing$，则称 p 是 E 的接触点.

② E 的接触点全体记为 $\overline{E}$，称为 E 的闭包. 显然 $E \subseteq \overline{E}$.

③ 若 $E = \overline{E}$，则称 E 是闭集.

Thm. $Y \subseteq X$，(X,d) 是度量空间，则 $\overline{Y} = \overline{\overline{Y}}$，即 $\overline{Y}$ 是闭集.

Pf. $\overline{Y} \subseteq \overline{\overline{Y}}$ trivial，下证 $\overline{\overline{Y}} \subseteq \overline{Y}$.

$\forall p \in \overline{\overline{Y}}$，$\forall r > 0$，$B(p,r) \cap \overline{Y} \neq \varnothing$.

设 $q \in B(p,r) \cap \overline{Y}$，由 $q \in B(p,r) \Rightarrow \exists 0 < \delta < r$，s.t. $B(q,\delta) \subseteq B(p,r)$.

$q \in \overline{Y} \Rightarrow \exists y \in Y$ s.t. $y \in B(q,\delta)$.

$\therefore d(p,y) \leq d(p,q) + d(q,y) < r + \delta < 2r$.

$\therefore B(p,2r) \cap Y \neq \varnothing$，$\therefore p \in \overline{Y}$，$\therefore \overline{\overline{Y}} \subseteq \overline{Y}$.

故 $\overline{Y} = \overline{\overline{Y}}$.

Thm. $E \subseteq X$ 是开集 $\Longleftrightarrow$ $E^c = X \setminus E$ 是闭集.

Pf. "$\Rightarrow$" $\forall p \in E$，$\exists r > 0$，s.t. $B(p,r) \subseteq E$.

$\therefore B(p,r) \cap E^c = \varnothing$，$\therefore p \notin \overline{E^c}$，$\therefore \overline{E^c} \subseteq E^c$，$\therefore E^c = \overline{E^c}$，$\therefore E^c$ 是闭集.

"$\Leftarrow$" $\forall p \in E$，即 $p \notin E^c$，故 $\exists r > 0$，s.t. $B(p,r) \cap E^c = \varnothing$.

$\therefore B(p,r) \subseteq E$，$\therefore E$ 是开集.

Cor. 闭集的任意交和有限并仍是闭集.

Def. $\{x_n\} \subseteq X$，$p \in X$，若 $\lim_{n\to\infty} d(x_n,p) = 0$，则称 $\{x_n\}$ 收敛到 p.

记为 $\lim_{n\to\infty} x_n = p$，或 $x_n \to p$.

Thm. 若 $\{x_n\}$ 收敛于某点，则该极限唯一.

若极限为 p,q.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $n > n_0$，$d(x_n,p), d(x_n,q) < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\Rightarrow d(p,q) \leq d(p,x_n) + d(x_n,q) < \varepsilon$，$\therefore d(p,q) = 0$，$\therefore p = q$.

Thm. $E \subseteq X$，则 $p \in \overline{E} \Longleftrightarrow \exists \{x_n\} \subseteq E$，s.t. $x_n \to p$.

Pf. "$\Rightarrow$" $p \in \overline{E} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$，$B(p,\frac{1}{n}) \cap E \neq \varnothing$.

$\therefore \exists x_n \in B(p,\frac{1}{n}) \cap E \subseteq E$，s.t. $d(p,x_n) < \frac{1}{n} \Rightarrow x_n \to p$.

"$\Leftarrow$" $\forall r > 0$，由 $x_n \to p$，$\exists n_0$ s.t. $n > n_0$ 时 $d(p,x_n) < r$，即 $x_n \in E$.

$\therefore x_n \in B(p,r) \cap E$，$\therefore B(p,r) \cap E \neq \varnothing$，$\therefore p \in \overline{E}$.

§1.2 Completeness

Def. ① $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，s.t. $m, n > N$，$d(x_m, x_n) < \varepsilon$

则 $\{x_n\}$ 称为 Cauchy 列.

② 若 X 中的任意 Cauchy 列都收敛，则称 X 是完备度量空间.

Thm. (X, d)：度量空间，$\{x_n\}$：Cauchy 列.

若 $\{x_{n_j}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子列，且收敛到 x，则 $\{x_n\}$ 收敛到 x.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，$\forall n, m > n_0$，$d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\exists j_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $j \geq j_0$ 时，$d(x_{n_j}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$.

不妨设 $n_{j_0} > n_0$. $\therefore n > n_0$ 时

$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_{j_0}}) + d(x_{n_{j_0}}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

$\therefore \lim_{n\to\infty} x_n = x$.

Thm. (X, d) 是度量空间，Y 是完备子空间，则 Y 是 X 中的闭集.

Pf. $\forall p \in \overline{Y}$，$\exists \{x_n\} \subseteq Y$，s.t. $x_n \to p$. 由于 Y 是完备的，$\therefore p \in Y$. $\therefore \overline{Y} \subseteq Y$.

$\therefore Y = \overline{Y}$，故 Y 是闭集.

Thm. (X, d)：完备度量空间，$Y \subseteq X$ 是闭集，则 (Y, d) 完备.

Pf. $\forall \{x_n\}$ Cauchy 列 $\subseteq Y \subseteq X$. $\exists p \in X$，s.t. $x_n \to p$.

由于 Y 是闭集 $\Rightarrow p \in Y$. $\therefore (Y, d)$ 完备.

Def. ① 若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $\forall n, m > N$，$\forall s \in S$，$d(f_n(s), f_m(s)) < \varepsilon$

则称 $\{f_n\}$ 是 S 上的 Cauchy 函数列（$f_n : S \to X$）.

② $\forall \varepsilon > 0$，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $n > n_0$，$\forall s \in S$，$d(f_n(s), f(s)) < \varepsilon$

则称 $\{f_n\}$ 一致收敛到 f.

Thm. (X, d)：完备度量空间，S：集合，$f_n : S \to X$.

若 $\{f_n\}$ 是 S 上的 Cauchy 列，则 $\exists f : S \to X$，s.t. $\{f_n\}$ 一致收敛到 f.

Pf. $\forall s \in S$，$\{f_n(s)\}$ 是 X 中的 Cauchy 列. 故 $\exists f(s) \in X$，s.t. $f_n(s) \to f(s)$.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists n_0 > 0$，$n, m > n_0$，$\forall s \in S$，$d(f_n(s), f_m(s)) < \varepsilon$.

$\therefore d(f_n(s), f(s)) \leq d(f_n(s), f_m(s)) + d(f_m(s), f(s)) < \varepsilon + d(f_m(s), f(s))$.

令 $m \to \infty \Rightarrow d(f_n(s), f(s)) \leq \varepsilon$.

$\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$.

Def. $E \subseteq X$，若 $\overline{E} = X$，则称 E 在 X 中稠密.

$\Leftrightarrow \forall x \in X$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists p \in E$，s.t. $d(x,p) < \varepsilon$.

$\Leftrightarrow \forall x \in X$，$\exists \{x_n\} \subseteq E$，s.t. $x_n \to x$.

$\Leftrightarrow \forall x \in X$，$V$ 是 x 的任意一个开邻域，则 $V \cap E \neq \varnothing$.

Thm. (Baire Category Theorem)

(X,d)：完备度量空间，$U_j \subseteq X$ 是稠密开集，则 $\bigcap_{j=1}^{\infty} U_j$ 也稠密.

Pf. $\forall p \in X$，设 W 是 p 的任意一个开邻域.

要证 $(\bigcap_{j=1}^{\infty} U_j) \cap W \neq \varnothing$.

由于 U_1 稠密 $\Rightarrow W \cap U_1 \neq \varnothing$. $\exists x_1 \in W \cap U_1$.

$W \cap U_1$ 开 $\Rightarrow \exists r_1 \in (0,1)$，s.t. $\overline{B(x_1,r_1)} \subseteq W \cap U_1$.

由于 U_2 稠密 $\Rightarrow B(x_1,r_1) \cap U_2 \neq \varnothing$. $\exists x_2 \in B(x_1,r_1) \cap U_2$.

$\therefore \exists 0 < r_2 < \min(\frac{1}{2}, r_1)$，s.t. $B(x_2,r_2) \subseteq \overline{B(x_2,r_2)} \subseteq B(x_1,r_1) \cap U_2$.

$\cdots\cdots$

$\exists x_n \in B(x_{n-1},r_{n-1}) \cap U_n$.

$\exists 0 < r_n < \min(\frac{1}{n}, r_{n-1})$，s.t. $B(x_n,r_n) \subseteq \overline{B(x_n,r_n)} \subseteq B(x_{n-1},r_{n-1}) \cap U_n$.

考虑 $\{x_n\} \subseteq X$.

$\forall m > n$，$x_m, x_n \in B(x_n,r_n)$.

$\therefore d(x_n,x_m) < 2r_n < \frac{2}{n} \to 0$. $\therefore \{x_n\}$ 是 Cauchy 列.

$\therefore x_n \to a \in X$.

由于 $B(x_n,r_n) \subseteq B(x_{n-1},r_{n-1})$.

故 $\forall n \in \mathbb{N}$，当 $k > n$ 时，$x_k \in B(x_n,r_n)$，令 $k \to \infty \Rightarrow a \in \overline{B(x_n,r_n)}$.

$\therefore a \in \overline{B(x_n,r_n)} \subseteq B(x_{n-1},r_{n-1}) \cap U_n \subseteq W \cap U_n$.

$\Rightarrow a \in W \cap (\bigcap_{j=1}^{\infty} U_j)$.

$\therefore \bigcap_{j=1}^{\infty} U_j$ 在 X 中稠密.

Def. $E \subseteq X$，若 $\text{int}(\overline{E}) = \varnothing$，则称 E 无处稠密.

E 稠密 $\Leftrightarrow \overline{E} = X \Leftrightarrow \text{int}(X - E) = \varnothing$.

E 无处稠密 $\Leftrightarrow \text{int}(\overline{E}) = \varnothing \Leftrightarrow X - \overline{E}$ 稠密.

Thm. (X, d) 完备，$E_k \subseteq X$，$k = 1, 2, \ldots$，无处稠密，则 $\text{int}(\bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k}) = \varnothing$.

Pf. E_k 无处稠密 $\Rightarrow X - \overline{E_k}$ 稠密. 且 $X - \overline{E_k}$ 为开集.

$\therefore$ 由贝尔纲定理，$\bigcap_{k=1}^{\infty}(X - \overline{E_k})$ 稠密.

$\therefore \text{int}\big(X - \bigcap_{k=1}^{\infty}(X - \overline{E_k})\big) = \text{int}(\bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k}) = \varnothing$.

Def. (X, d)：度量空间，$E \subseteq X$.

① 若 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k$ 无处稠密，则称 E 是第一纲集.

② 若 E 不是第一纲集，则称为第二纲集.

对于完备度量空间 (X, d)，X 本身为第二纲集.

若 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，$E_k$ 无处稠密，则由于 $\overline{E_k} \subseteq X$，$\therefore X = \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k}$.

$\therefore \text{int}(X) = \text{int}(\bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k}) = \varnothing$，而 X 是开集. $\therefore X = \text{int}(X) = \varnothing$，矛盾！

Ex. $\mathbb{R}^2$ 是否可以写成可数条直线的并?

设 L_k 为直线，则 L_k 是无处稠密的. 而 $(\mathbb{R}^2, d)$ 完备，$\therefore \mathbb{R}^2$ 是第二纲集.

$\therefore \mathbb{R}^2 \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} L_k$.

Def. ① (X, d)：度量空间.

若 $\exists E \subseteq X$，s.t. $\overline{E} = X$，且 E 可数，则称 X 可分.

② 若 (X, d) 可分，且 $\exists$ 一个与 d 等价的度量 ρ，s.t. (X, ρ) 完备，

则称 (X, d) 为波兰空间 (polish space).

度量空间的完备化

仿照实数理论中，由有理数出发定义无理数的思想，将任一度量空间进行完备化.

Def. 设 (X_1,d_1)、(X_2,d_2) 是两个度量空间，若 $\exists\varphi: X_1\to X_2$，s.t.

① φ 是满射 ② $d_1(x,y)=d_2(\varphi x,\varphi y)$，$\forall x,y\in X_1$.

则称 (X_1,d_1) 与 (X_2,d_2) 是等距同构的，φ 为等距同构映射.

事实上，由 ② 可知 φ 是单射. 若 $\varphi x=\varphi y$，则 $d_2(\varphi x,\varphi y)=0=d_1(x,y)$. $\therefore x=y$，故 φ 是双射.

今后不再区分等距同构的两个度量空间，若 (X_1,d_1) 与 (X_2,d_2) 的子空间 (X_0,d_2) 同构

则称 (X_1,d_1) 可以等距嵌入 (X_2,d_2)，在等距同构意义下，将 (X_1,d_1) 视为 (X_2,d_2)

的子空间，并记作 $(X_1,d_1)\subseteq(X_2,d_2)$.

Def. 设 (X,d) 是度量空间，$E\subseteq X$，若 $\forall x\in X$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists z\in E$，s.t. $\rho(x,z)<\varepsilon$.

则称 E 是 X 的稠密子集，$\Leftrightarrow\forall x\in X$，$\exists\{x_n\}\subseteq E$，s.t. $x_n\to x$（$n\to\infty$）.

Ex. $P[a,b]$ 表示 $[a,b]$ 上的多项式全体，则 $P[a,b]$ 在 $C[a,b]$ 中稠密 (Weierstrass 逼近定理).

Def. 包含给定度量空间 (X,d) 的最小完备度量空间，称为 X 的完备化空间.

最小：任一以 (X,d) 为子空间的完备空间都以 X 的完备化空间为子空间.

Prop. 若 (X_1,d_1) 是一个以 (X,d) 为子空间的完备度量空间，且 $d_1|_{X\times X}=d$.

X 在 X_1 中稠密，则 (X_1,d_1) 是 (X,d) 的完备化空间.

Pf. 设 (X_2,d_2) 是一个以 (X,d) 为子空间的完备度量空间，$d_2|_{X\times X}=d$.

下证 (X_1,d_1) 是 (X_2,d_2) 的子空间.

设 $\xi\in X_1$，则 $\exists\{x_n\}\subseteq X$，s.t. $\lim_{n\to\infty}d(x_n,\xi)=0$.

由 $d_1|_{X\times X}=d_2|_{X\times X}=d$，$\therefore d_2(x_n,x_m)=d_1(x_n,x_m)=d(x_n,x_m)$.

$\therefore\{x_n\}$ 是 (X_2,d_2) 中的 Cauchy 列. $\therefore\exists\widehat{\xi}\in X_2$，s.t. $x_n\to\widehat{\xi}$（$n\to\infty$）.

构造映射 $T: X_1\to X_2:\xi\mapsto\widehat{\xi}$，下证 T 是等距的.

$\forall\xi,\eta\in X_1$，$\exists\{x_n\},\{y_n\}\subseteq X$，s.t. $x_n\to\xi$，$y_n\to\eta$.

$\therefore d_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}d_1(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}d_2(x_n,y_n)=d_2(\widehat{\xi},\widehat{\eta})=d_2(T\xi,T\eta)$.

$\therefore(X_1,d_1)$ 是 (X_2,d_2) 的子空间.

Thm. 每一个度量空间都有一个完备化空间.

Pf. 设 (X,d) 是一个度量空间.

Step 1. 将 (X,d) 中的基本列分类，对基本列 $\{x_n\},\{y_n\}$，若 $\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=0$，则称 $\{x_n\},\{y_n\}$ 等价.

将一个等价类视为一点，用 $\overline{X}_1$ 表示所有等价类构成的集合.

在 $\overline{X}_1$ 上定义 $d_1:\overline{X}_1\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，$\xi,\eta\in\overline{X}_1$，$\{x_n\},\{y_n\}$ 分别为 ξ,η 的代表元.

$d_1(\xi,\eta):=\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)$.

下证 d_1 是良好定义的，且 $(\overline{X}_1,d_1)$ 是一个度量空间.

① $\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)$ 一定存在.

设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为 (X,d) 中的 Cauchy 列.

$\therefore\ \forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \text{s.t. } n>m>N$ 时，$d(x_n,x_m),d(y_n,y_m)<\frac{\varepsilon}{2}$.

$\therefore\ d(x_n,y_n)\leq d(x_n,x_m)+d(x_m,y_m)+d(y_m,y_n)<d(x_m,y_m)+\varepsilon$.

同理 $d(x_m,y_m)\leq d(x_n,y_n)+\varepsilon$，$\therefore\ |d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|<\varepsilon$.

$\therefore\ \{d(x_n,y_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列，$\therefore\ \lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)$ 存在.

② 不依赖代表元的选取.

设 $\{x_n^{(1)}\},\{x_n^{(2)}\}\in\xi$，$\{y_n^{(1)}\},\{y_n^{(2)}\}\in\eta$.

下证 $\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(1)},y_n^{(1)})=\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(2)},y_n^{(2)})$.

$d(x_n^{(1)},y_n^{(1)})\leq d(x_n^{(1)},x_n^{(2)})+d(x_n^{(2)},y_n^{(2)})+d(y_n^{(2)},y_n^{(1)})$.

令 $n\to\infty\Rightarrow\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(1)},y_n^{(1)})\leq\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(2)},y_n^{(2)})$.

同理 $\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(2)},y_n^{(2)})\leq\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(1)},y_n^{(1)})$.

$\therefore\ \lim_{n\to\infty} d(x_n^{(1)},y_n^{(1)})=\lim_{n\to\infty} d(x_n^{(2)},y_n^{(2)})$.

③ $(\overline{X}_1,d_1)$ 是一个度量空间.

设 $\xi,\eta,\zeta\in\overline{X}_1$，$\{x_n\}\in\xi$，$\{y_n\}\in\eta$，$\{z_n\}\in\zeta$.

1° $d_1(\xi,\eta)=0\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=0\Leftrightarrow\{x_n\},\{y_n\}$ 等价 $\Leftrightarrow\xi=\eta$.

2° $d_1(\xi,\eta)=d_1(\eta,\xi)$ 显然.

3° $d(x_n,y_n)\leq d(x_n,z_n)+d(z_n,y_n)$，令 $n\to\infty\Rightarrow d_1(\xi,\eta)\leq d_1(\xi,\zeta)+d_1(\zeta,\eta)$.

Step 2. $\forall x \in X$，定义 $\xi_x \in \overline{X}_1$，表示包含 $(x, x, \ldots, x, \ldots)$ 的等价类.

记 $\overline{X}' = \{\xi_x \in \overline{X}_1 \mid x \in X\}$，则 $\overline{X}' \subseteq \overline{X}_1$.

定义映射 $T : (X, d) \to (\overline{X}', d_1)$.

$x \longmapsto Tx = \xi_x$.

① T 是满射 ② $d(x, y) = d_1(\xi_x, \xi_y)$，$\therefore$ (X, d) 与 $(\overline{X}', d_1)$ 等距同构.

$\therefore$ (X, d) 是 $(\overline{X}_1, d_1)$ 的子空间.

下证 $(\overline{X}', d_1)$ 在 $(\overline{X}_1, d_1)$ 中稠密.

设 $\forall \xi \in \overline{X}_1$，$\xi$ 的一个代表元为 $\{x_n\}$.

定义 $\xi_n = \xi_{x_n}$ 即包含 $(x_n, x_n, \ldots, x_n, \ldots)$ 的等价类.

则 $\lim_{n\to\infty} d_1(\xi_n, \xi) = \lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} d(x_n, x_m)$.

而 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列，$\therefore$ $\lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} d(x_n, x_m) = 0$.

$\therefore$ $\forall \xi \in \overline{X}_1$, $\exists \{\xi_n\} \subseteq \overline{X}'$, s.t. $\lim_{n\to\infty} d_1(\xi_n, \xi) = 0$.

$\therefore$ $(\overline{X}', d_1)$ 在 $(\overline{X}_1, d_1)$ 中稠密.

Step 3. 下证 $(\overline{X}_1, d_1)$ 是完备的.

设 $\{\xi_n\}$ 是 $(\overline{X}_1, d_1)$ 中的 Cauchy 列.

Case I: 若 $\{\xi_n\} \subseteq \overline{X}'$，则令 $x_n = T^{-1}\xi_n$.

而 T 是等距同构，$\therefore$ $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列.

设 $\{x_n\}$ 所在的等价类为 $\xi \in \overline{X}_1$.

则 $\lim_{n\to\infty} d_1(\xi_n, \xi) = \lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} d(x_n, x_m) = 0$，$\therefore$ $\xi_n \to \xi$ $(n \to \infty)$.

Case II: 由于 $(\overline{X}', d_1)$ 在 $(\overline{X}_1, d_1)$ 中稠密.

$\therefore$ $\forall n \in \mathbb{N}$，对于 $\xi_n \in \overline{X}_1$，$\exists \overline{\xi}_n \in \overline{X}'$，s.t. $d_1(\xi_n, \overline{\xi}_n) < \frac{1}{n}$.

对于 $\{\overline{\xi}_n\} \subseteq \overline{X}'$，易证它是 $(\overline{X}', d_1)$ 的 Cauchy 列.

$\therefore$ 由 Case I 得，$\exists \xi \in \overline{X}_1$，s.t. $\overline{\xi}_n \to \xi$ $(n \to \infty)$，$\therefore$ $\xi_n \to \xi$ $(n \to \infty)$.

结合 Step 1,2,3，可得 (X, d) 的完备化空间是 $(\overline{X}_1, d_1)$.

§1.3 The real line

Least Upper Bounded Axiom

$E \subseteq \mathbb{R}$ 有界，则 E 的最小上界存在，称为 E 的上确界，记为 $\sup E$.

Thm. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 是完备度量空间.

Pf. 设 $\{x_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列.

令 $E = \{x \in \mathbb{R} \mid$ 严格小于x 的在$\{x_n\}$ 中只有有限个$\}$.

不难注意到若 $a \in E$ 则 $(-\infty, a] \subseteq E$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, s.t. $n, m \geq n_0$, $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

$\therefore\ \forall n \geq n_0, \quad |x_n - x_{n_0}| < \varepsilon$.

$\Rightarrow \quad x_{n_0} - \varepsilon < x_n < x_{n_0} + \varepsilon \quad (n \geq n_0)$.

$\Rightarrow \quad x_{n_0} - \varepsilon \in E, \quad x_{n_0} + \varepsilon \notin E$.

$\Rightarrow \quad (-\infty, x_{n_0} - \varepsilon] \subseteq E$，且 $x_{n_0} + \varepsilon$ 是 E 的一个上界.

由确界原理，设 $p = \sup E$.

则 $x_{n_0} - \varepsilon \leq p \leq x_{n_0} + \varepsilon$.

即 $|p - x_{n_0}| \leq \varepsilon$.

$n \geq n_0$ 时，$|x_n - p| \leq |p - x_{n_0}| + |x_n - x_{n_0}| < 2\varepsilon$.

$\therefore \lim_{n\to\infty} x_n = p$，$\therefore (\mathbb{R}, |\cdot|)$ 是完备的.

在实数公理中，确界存在原理作为一条公理假设而存在.

而在其他实数构造方法（如 Dedekind 分割）中，

确界原理是可以被推出的.

§1.4 Products of metric spaces.

Def. (X_j, d_j)：度量空间，$1 \le j \le n$，令 $X = X_1 \times X_2 \cdots \times X_n$.

在 X 上定义度量 d，(X, d) 称为乘积度量空间.

其中 d 满足：① $\{x^{(k)}\} \subseteq X$ 收敛于 $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$.

$\Leftrightarrow \quad x_j^{(k)} \to x_j \in X_j, \quad 1 \le j \le n.$

（② $d_j(x_j, y_j) \le d(x, y), \quad 1 \le j \le n$ ）第二条不是必须的.

Ex. $d(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n d_j^2(x_j, y_j)\right)^{1/2}$.

$\overline{d}(x, y) = \max(d_1(x_1, y_1), \dots, d_n(x_n, y_n))$.

$\widehat{d}(x, y) = d_1(x_1, y_1) + \cdots + d_n(x_n, y_n)$.

Thm. $X = X_1 \times \cdots \times X_n$，若 ① 成立，则 X 中的开集 U 具有形式

$U = U_1 \times \cdots \times U_n$，$U_j \subseteq X_j$ 是开集.

Pf. 1° 若 $C_j \subseteq X_j$ 是闭集，则 $C = C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_n$ 是 X 中闭集.

若 $x^{(k)} \in C$，$x_j^{(k)} \in C_j$，$x^{(k)} \to x \in X \quad (1 \le j \le n)$.

则由 ① 得 $x_j^{(k)} \to x_j \in C_j$，$\Rightarrow x = (x_1, \dots, x_n) \in C$.

$\therefore$ C 是闭集.

2° 若 $V_j \subseteq X_j$ 是开集，则由 1° 得 $X_1 \times \cdots \times (X_j \setminus V_j) \times \cdots \times X_n$ 是闭集.

$\therefore$ $U_j = X_1 \times \cdots \times (V_j) \times \cdots \times X_n$ 是开集.

$\therefore$ $U_1 \cap \cdots \cap U_n = V_1 \times \cdots \times V_n$ 是开集.

$3^\circ \quad x \in U \subseteq X$，$U$ 是开集，$x = (x_1, \dots, x_n)$.

若 $\forall m \in \mathbb{N}, \quad x \in B(x_1, \frac{1}{m}) \times \cdots \times B(x_n, \frac{1}{m}) \not\subset U$.

则 $\exists x^{(m)} \in B(x_1, \frac{1}{m}) \times \cdots \times B(x_n, \frac{1}{m})$，但 $x^{(m)} \notin U$.

而 $x_j, x_j^{(m)} \in B(x_j, \frac{1}{m}) \Rightarrow x_j^{(m)} \to x_j$（在 X_j 中）.

$\therefore$ $x^{(m)} \to x$（在 X 中），由 $X \setminus U$ 闭 $\Rightarrow x \in X \setminus U$，与 $x \in U$ 矛盾.

$\Rightarrow \ \forall x \in U, \ \exists m \in \mathbb{N}$, s.t. $x \in B(x_1, \frac{1}{m}) \times \cdots \times B(x_n, \frac{1}{m})$.

从而 U 可由开球乘积生成.

Thm. (X_j, d_j) 完备，若 d 满足 ①②，则 (X, d) 也完备.

Pf. 若 $\{x^{(k)}\} \subseteq X$ 是 Cauchy 列，由 ② $\Rightarrow \{x_j^{(k)}\}$ 是 Cauchy 列 $\Rightarrow x_j^{(k)} \to x_j \in X_j$.

再由 ① $\Rightarrow x^{(k)} \to x = (x_1, \dots, x_n) \in X$，$\therefore$ (X, d) 完备.

Cor. $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 也是完备的.

§1.5 Compactness

Def. (X,d) 是度量空间，$A \subseteq X$.

① 若 $\exists x_0 \in X$, $r>0$，s.t. $A \subseteq B(x_0,r)$，则称 A 是有界的.

② 若 A 中任意点列在 X 中有一个收敛子列，则称 A 是列紧的.

③ 若这个子列收敛到 A 中的点，则称 A 是自列紧的.

④ 若 X 是列紧的，则 (X,d) 称为列紧空间. （一定是完备空间）

⑤ $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$，$U_\alpha$ 开集，$A \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$，则 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 称为 A 的一个开覆盖.

⑥ 若 A 的任意开覆盖存在有限子覆盖，则称 A 是紧集.

⑦ $B \subseteq A$，若 $\forall \varepsilon>0$, $\forall x \in A$, $\exists y \in B$，s.t. $d(x,y)<\varepsilon$，则称 B 是 A 的一个 ε 网.

若 $\mathrm{Card}(B)<\infty$，则称 B 是有穷 ε 网.

⑧ 若 $\forall \varepsilon>0$，A 都存在一个有穷 ε 网，则称 A 是完全有界的.

⑨ 若 (X,d) 有可数的稠密子集，则称 (X,d) 是可分的.

⑩ $\mathcal{B}$ 是 (X,d) 的开集族，若 X 中的开集都可以写成 $\mathcal{B}$ 中开集之并，则称 $\mathcal{B}$ 是开集的基.

⑪ 若 (X,d) 有一个至多可数的基 $\mathcal{B}$，则称 (X,d) 是第二可数的，记为 C_2 空间.

本节的主定理是 Heine-Borel 的推广：

Thm. (X,d) 是度量空间，TFAE:

(I) X 是紧的.

(II) X 是列紧的.

(III) X 是完备且完全有界的.

Lemma ((I) $\Rightarrow$ (II))

不妨设 $\{y_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq X$ 有无穷多个不同的点.

若 $\forall x \in X$, $\exists \delta_x>0$，s.t. $B(x,\delta_x)$ 中只包含有限个 $\{y_j\}$ 中的点.

$\Rightarrow X=\bigcup_{x\in X} B(x,\delta_x)$，由紧性 $\Rightarrow X=\bigcup_{k=1}^{l} B(x_k,\delta_k) \Rightarrow X$ 中也只有有限个 $\{y_j\}$ 中的点，矛盾!

$\therefore$ $\exists p \in X$, $\forall r>0$，$B(p,r)$ 中有无穷个 $\{y_j\}_{j=1}^{\infty}$ 中的点.

不妨设 $\{y_j\}$ 中只有有限个点为 p.

取 $y_{l_1} \neq p \in B(p,1)$，令 $r_2=\min(d(y_{l_1},p),\frac{1}{2})>0$.

再取 $y_{l_2} \neq p \in B(p,r_2)$，其中 $l_2>l_1$，令 $r_3=\min(d(y_{l_2},p),\frac{1}{3})>0$.

$\cdots\cdots \Rightarrow$ 得到 $\{y_{l_k}\}_{k=1}^{\infty} \subseteq \{y_j\}_{j=1}^{\infty}$，$d(p,y_{l_k}) \leq \frac{1}{k} \Rightarrow y_{l_k} \to p$ $(k\to\infty)$.

Thm. (II) ⇔ (III) (Hausdorff)

(X,d) 是度量空间，$M \subseteq X$，则 M 列紧 ⇒ M 完全有界.

进一步，若 (X,d) 完备，则 M 列紧 ⇔ M 完全有界. 从而 (X,d) 列紧 ⇔ (X,d) 完全有界且完备.

Pf. "⇒"（这个方向无需完备性）

反证，若 $\exists \varepsilon_0 > 0$，s.t. M 没有有穷 ε_0 网.

$\therefore\ \forall x_1 \in M,\ \exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$.

对于 $\{x_1, x_2\}$，$\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1,\varepsilon_0) \cup B(x_2,\varepsilon_0))$.

$\cdots\cdots$ 对于 $\{x_1,\ldots,x_n\}$，$\exists x_{n+1} \in M \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n} B(x_k,\varepsilon_0)\right)$，$\cdots\cdots$.

$\therefore\ \{x_n\} \subseteq M,\ \forall n,m \in \mathbb{N},\ d(x_n,x_m) \geq \varepsilon_0$，故没有收敛子列! 与列紧矛盾!

"⇐"（对角线法则） 若 (X,d) 完备.

设 $\{x_n\} \subseteq M$ 为无穷点列.

对于 1-网，$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists y \in N_1$，s.t. $d(x_n,y) < 1$.

N_1 是有限集，$\therefore\ \exists y_1 \in N_1$，s.t. $\{n \in \mathbb{N} \mid d(x_n,y_1) < 1\}$ 是无穷集.

$\therefore\ \exists$ 子列 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq \{x_n\}$，s.t. $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1,1)$.

对于 $\frac{1}{2}$-网，重复上述操作，$\exists y_2 \in N_2$，以及子列 $\{x_n^{(2)}\} \subseteq \{x_n^{(1)}\}$，s.t. $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B(y_2,\frac{1}{2})$.

$\cdots\cdots$

对于 $\frac{1}{k}$-网，$\exists y_k \in N_k$，及子列 $\{x_n^{(k)}\} \subseteq \{x_n^{(k-1)}\}$，s.t. $\{x_n^{(k)}\} \subseteq B(y_k,\frac{1}{k})$.

$\cdots\cdots$

取对角线的元素作为 $\{x_n\}$ 的子列：$\{x_n^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$.

$\forall \varepsilon > 0$，取 $N > \frac{2}{\varepsilon}$，当 $n > m > N$ 时，$x_n^{(n)} \in \{x_n^{(m)}\} \subseteq B(y_m,\frac{1}{m})$.

$\therefore\ d(x_n^{(n)},x_m^{(m)}) \leq d(x_n^{(n)},y_m) + d(x_m^{(m)},y_m) \leq \frac{2}{m} < \varepsilon$.

由 (X,d) 完备，$\{x_n^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 列.

故 $\{x_n^{(n)}\}$ 收敛，$\therefore$ M 是列紧的.

为了由 (II)(III) ⇒ (I)，先进行一些准备工作.

Prop. ① $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集是列紧集，任意有界闭集是自列紧集.

② 列紧空间内任意子集都是列紧集，闭子集都是自列紧集.

③ 列紧空间一定是完备空间.

Prop. (X,d) 是度量空间，X 完全有界 $\Rightarrow$ X 有界.

Pf. 令 $\varepsilon=1$，$\exists x_1,\dots,x_k$，s.t. $X=\bigcup_{j=1}^{k}B(x_j,1)$.

$\forall a,b\in X,\quad a\in B(x_{j_1},1),\quad b\in B(x_{j_2},1)$.

$d(a,b)\le d(x_{j_1},a)+d(x_{j_1},x_{j_2})+d(b,x_{j_2})$.

$\le 2+\max_{1\le i,j\le k}d(x_i,x_j)$.

$\therefore$ (X,d) 有界.

有界 $\not\Rightarrow$ 完全有界. (X,d)，$d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$

$\forall x,y\in X,\quad d(x,y)<2\Rightarrow (X,d)$ 有界.

取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$, $\forall x\in X$, $B(x,\frac{1}{2})=\{x\}$.

当 X 为无穷集时，有限个半径为 $\frac{1}{2}$ 的开集的并是有限集.

故不存在有穷 $\frac{1}{2}$-网. 故 (X,d) 不是完全有界的.

Prop. (X,d) 完全有界，$E\subseteq X$ 为子空间，则 (E,d) 也完全有界.

Pf. $\forall\varepsilon>0$, $\exists x_1,x_2,\dots,x_l\in X$，s.t. $X=\bigcup_{j=1}^{l}B(x_j,\varepsilon)$.

$\therefore$ $E\subseteq\bigcup_{j=1}^{l}B(x_j,\varepsilon)$.

不妨设 $E\cap B(x_j,\varepsilon)\neq\varnothing\quad 1\le j\le m$，$E\cap B(x_j,\varepsilon)=\varnothing\quad m\le j\le l$.

取 $y_j\in E\cap B(x_j,\varepsilon)\quad 1\le j\le m$.

则 $B(x_j,\varepsilon)\subseteq B(y_j,2\varepsilon)$.

$\therefore$ $E\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B(x_j,\varepsilon)\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B(y_j,2\varepsilon)$.

$\therefore$ E 是完全有界的.

但是在欧氏空间中有界 ⇔ 完全有界，据此可得 Heine–Borel 定理.

Thm. $E \subseteq \mathbb{R}^n$，d 为欧氏度量.

则 E 有界 ⇔ E 完全有界.

Pf. 只需证“⇒”.

E 有界，$\therefore \exists M > 0$，s.t. $E \subseteq [-M, M]^n$.

$\forall \varepsilon > 0$，在每个坐标轴上取出距原点为 ε 的整数倍的点，

并向其他坐标轴作平行线.

$\exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $N\varepsilon > M$，$(N-1)\varepsilon \leq M$.

取 $[-N\varepsilon, N\varepsilon]^n$ 中平行线交出来的格点（有限个），

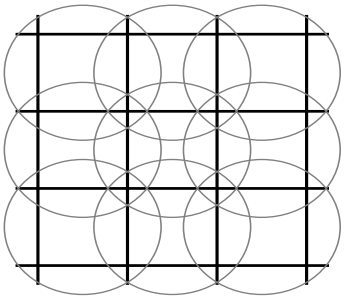
记为 $\{y_j\}_{j=1}^k \subseteq [-N\varepsilon, N\varepsilon]^n$.

则 $[-N\varepsilon, N\varepsilon]^n \subseteq \bigcup_{j=1}^k B(y_j, \sqrt{n}\varepsilon)$.

因为每个 n 维立方体一定会被某个 $B(y_j, \sqrt{n}\varepsilon)$ 覆盖.

$\therefore [-N\varepsilon, N\varepsilon]^n$ 是完全有界的.

$\therefore E \subseteq [-M, M]^n \subseteq [-N\varepsilon, N\varepsilon]^n$ 是完全有界的.



这一定理充分运用了欧氏空间的几何特性，这是一般度量空间不具备的.

Thm. (Heine–Borel)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$，则 TFAE

① E 是紧集.

② E 是自列紧集.

③ E 是有界闭集.

相当于把主定理中 ③ 的完备换成了闭，完全有界换成了有界.

Prop. 可分度量空间的子空间也是可分的.

Pf. $(Y,d)\subseteq(X,d)$，$\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 X 中稠密且可数.

考虑 $B(x_k,\frac{1}{n})$，$n\in\mathbb{N}$，由 $\{x_k\}$ 与 $\mathbb{N}$ 可数.

$\Rightarrow B(x_k,\frac{1}{n})$ 为可数个开球.

考虑 $B(x_k,\frac{1}{n})\cap Y\neq\varnothing$，取 $y_{k,n}\in B(x_k,\frac{1}{n})\cap Y$.

则 $\{y_{k,n}\}_{k,n\in\mathbb{N}}$ 为至多可数集.

$\forall\varepsilon>0$，$\forall y\in Y$，取 $n\in\mathbb{N}$，s.t. $\frac{2}{n}<\varepsilon$.

由 $\{x_k\}$ 稠密 $\Rightarrow\exists x_k$ s.t. $y\in B(x_k,\frac{1}{n})$.

$\therefore B(x_k,\frac{1}{n})\cap Y\neq\varnothing$，取 $y_{k,n}$，则 $y,y_{k,n}\in B(x_k,\frac{1}{n})$.

则 $d(y,y_{k,n})\leq\frac{2}{n}<\varepsilon$.

$\therefore\{y_{k,n}\}$ 在 Y 中稠密.

注意 $y_{k,n}$ 中的 k,n 是双下标，而不是先取 k，再取与 Y 交集不为空的 n.

Prop. (X,d) 完全有界，则 X 可分.

Pf. $\forall n\in\mathbb{N}$，$\exists$ 有穷 $\frac{1}{n}$-网：$\{x_{n,1},x_{n,2},\cdots,x_{n,j_n}\}$.

$X=\bigcup_{j=1}^{j_n}B(x_{n,j},\frac{1}{n})$.

考虑 $\{x_{n,p}\}_{n=1}^{\infty}{}_{p=1}^{j_n}$ 为至多可数集.

$\forall\varepsilon>0$，$\forall x\in X$，取 $n\in\mathbb{N}$，s.t. $\frac{1}{n}<\varepsilon$.

由于 $X=\bigcup_{j=1}^{j_n}B(x_{n,j},\frac{1}{n})$，$\therefore\exists 1\leq j\leq j_n$，s.t. $x\in B(x_{n,j},\frac{1}{n})$.

$\therefore d(x_{n,j},x)<\frac{1}{n}<\varepsilon$.

$\therefore\{x_{n,p}\}_{n=1}^{\infty}{}_{p=1}^{j_n}$ 在 X 中稠密，$\therefore X$ 可分.

Prop. (X,d) 是度量空间，（事实上只要是拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 即可）.

$\mathcal{B}$ 是基 $\Leftrightarrow x\in X$，U 开集 $x\in U$，则 $\exists V\in\mathcal{B}$ s.t. $x\in V\subseteq U$.

Pf. “$\Rightarrow$”$U=\bigcup_\alpha V_\alpha$，$V_\alpha\in\mathcal{B}$，$\therefore x\in U\Rightarrow\exists\alpha$ s.t. $x\in V_\alpha\in\mathcal{B}$，且 $V_\alpha\subseteq U$.

“$\Leftarrow$”$\forall U\subseteq X$ 为开集.

$\forall x\in U$，$\exists V_x\in\mathcal{B}$，s.t. $x\in V_x\subseteq U$.

$\therefore U=\bigcup_{x\in U}V_x$，$\therefore\mathcal{B}$ 是基.

Thm. (X,d) 是度量空间.

X 是第二可数的 $\Leftrightarrow$ X 是可分的.

Pf. "$\Rightarrow$": $\mathcal{B}$ 是基，且 $\mathcal{B}$ 可数，$\mathcal{B}=\{U_k\}_{k=1}^{\infty}$，$U_k$ 为开集.

取 $x_k\in U_k$，则 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 构成一个可数点列.

X 中的任意非空开集 $V=\bigcup_\alpha U_\alpha$，$\therefore x_\alpha\in U_\alpha\subseteq V$.

于是 V 与 $\{x_k\}$ 交集非空，故 $\{x_k\}$ 稠密.

$\therefore X$ 是可分的.

"$\Leftarrow$"若 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 的稠子集.

令 $\mathcal{B}=\{B(x_k,\frac{1}{n})\mid k,n\in\mathbb{N}\}$，则 $\mathcal{B}$ 是可数集.

$\forall U\subseteq X$，是开集，$x\in U$，$\exists n\in\mathbb{N}$，s.t. $B(x,\frac{2}{n})\subseteq U$.

由 $\{x_k\}$ 稠密，$\therefore \exists x_k$ s.t. $x_k\in B(x,\frac{1}{n})$.

$\therefore x_k\in B(x_k,\frac{1}{n})=V\in\mathcal{B}$.

且 $V=B(x_k,\frac{1}{n})\subseteq B(x,\frac{2}{n})\subseteq U$.

$\therefore \mathcal{B}$ 是一个基，$\therefore X$ 是第二可数的.

Thm. (Lindelöf)

(X,d) 是度量空间且第二可数，则 X 的任意开覆盖存在可数子覆盖.

Pf. $X=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha$ 是一个开覆盖.

$x\in X$，$\exists\alpha\in\Lambda$ s.t. $x\in U_\alpha$.

$\therefore \exists V_x\in\mathcal{B}$，s.t. $x\in V_x\subseteq U_\alpha$.

从 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 中选一个 U_α，记为 $U_{\alpha(x)}$，s.t. $V_x\subseteq U_{\alpha(x)}$.

现每个 V_x 对应一个 $U_{\alpha(x)}$，而 $\mathcal{B}$ 可数，$\therefore \{V_x\}_{x\in X}$ 至多可数.

$\therefore \{U_{\alpha(x)}\}_{x\in X}$ 至多可数.

$\therefore X=\bigcup_{x\in X}V_x=\bigcup_{x\in X}U_{\alpha(x)}$ 为可数子覆盖.

事实上这个定理对拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 也成立，不依赖于度量空间.

最后回到本节主定理，(II)(III) $\Rightarrow$ (I).

Pf. 设 $X = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$ 为一个开覆盖.

(X,d) 是完全有界且完备的. (III)

$\Rightarrow (X,d)$ 可分 $\Leftrightarrow (X,d)$ 第二可数，$\therefore X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k$，为可数子覆盖.

若不存在有限子覆盖 $\Rightarrow \forall m \in \mathbb{N}$，$X \neq \bigcup_{k=1}^{m} U_k$.

令 $C_m = X \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m} U_k\right)$，则 C_m 是闭集，$\forall m \in \mathbb{N}$，C_m 非空.

取 $x_m \in C_m \Rightarrow \{x_m\}_{m=1}^{\infty}$.

显然：$\forall k \geq m$，$x_k \in C_m$.

(X,d) 是列紧的 (II).

故 $\{x_m\}$ 有收敛子列 $\{x_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$.

设 $x_{m_j} \to p$，由于 $\forall m \in \mathbb{N}$，当 j 充分大时 $x_{m_j} \in C_m$.

$\therefore p \in C_m$，$\therefore p \in \bigcap_{m=1}^{\infty} C_m = X \setminus \left(\bigcup_{m=1}^{\infty}(X \setminus C_m)\right) = X \setminus \left(\bigcup_{m=1}^{\infty}(\bigcup_{k=1}^{m} U_k)\right) = X \setminus X = \varnothing$.

矛盾，$\therefore X$ 有有限子覆盖.

总结：

(X,d) 为度量空间：

对于 X 而言，紧 $\Leftrightarrow$ 列紧 $\Leftrightarrow$ 完备 + 完全有界.

完全有界 $\Rightarrow$ 可分 $\Leftrightarrow$ 第二可数.

可传递到子空间的性质：可分，完全有界，列紧.

若 $M \subseteq X$ 为子集.

则对于 M 而言：紧 $\Leftrightarrow$ 自列紧 $\Leftrightarrow$ 列紧 + 闭集.

若 (X,d) 完备，则自列紧 $\Leftrightarrow$ 闭集 + 完全有界 $\Leftrightarrow$ 紧.

若 (X,d) 为欧氏空间，则自列紧 $\Leftrightarrow$ 闭集 + 有界 $\Leftrightarrow$ 紧.

列紧空间的闭子集是自列紧的.

完备空间的闭子集是完备的.

度量空间的完备子空间是闭集.

从另一个角度证明 $M \subseteq X$，紧 $\Leftrightarrow$ 自列紧.

Thm. (X,d) 是度量空间，$M \subseteq X$，则 M 紧 $\Leftrightarrow$ 自列紧.

Pf. “$\Rightarrow$”若 M 是紧集，由于列紧 + 闭 $\Rightarrow$ 自列紧，故分两步证明.

1° M 是闭集.

$\forall x_0 \in X \setminus M$，$M \subseteq \bigcup_{x\in M} B(x, \frac{1}{2}d(x,x_0))$.

由紧 $\Rightarrow M \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \frac{1}{2}d(x_k,x_0))$.

令 $\delta = \min_{1\le k\le n} \frac{1}{2}d(x_k,x_0)$，则 $\delta > 0$.

$\forall x \in B(x_0,\delta)$，$d(x,x_k) \ge d(x_k,x_0) - d(x_0,x) > \delta$.

$\therefore B(x_0,\delta) \cap M = \varnothing$，$\therefore B(x_0,\delta) \subseteq X \setminus M$，$\therefore X \setminus M$ 是开集，M 是闭集.

2° M 是列紧的.

若 $\exists \{x_n\} \subseteq M$ 无收敛子列，不妨设 $\{x_n\}$ 两两不同.

令 $S_n = \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \setminus \{x_n\}$，由于 S_n 中每个点都是孤立点，故 S_n 为闭集.

$\therefore X \setminus S_n$ 为开集.

而 $\bigcup_{n=1}^{\infty}(X \setminus S_n) = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = X \setminus \varnothing = X$.

$\therefore M \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}(X \setminus S_n)$，由紧性 $\Rightarrow M \subseteq \bigcup_{n=1}^{N}(X \setminus S_n) = X \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty}$.

而 $x_{N+1} \in M$，$x_{N+1} \notin X \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty}$，矛盾！$\therefore M$ 是列紧的.

“$\Leftarrow$”若 M 是自列紧的.

若 $\exists$ 开覆盖 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} G_\lambda \supset M$，不能取出 M 的有限子覆盖.

M 是列紧的，故 M 完全有界，$\therefore \forall n \in \mathbb{N}$，$\exists$ 有穷 $\frac{1}{n}$ 网，$N_n = \{x_1^{(n)}, \cdots, x_{k(n)}^{(n)}\}$.

显然 $M \subseteq \bigcup_{y\in N_n} B(y, \frac{1}{n})$.

由假设 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$，$\exists y_n \in N_n$ s.t. $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 覆盖.

由自列紧 $\Rightarrow \{y_n\}$ 有收敛子列 $\{y_{n_k}\}$ 收敛到一点 $y_0 \in M$.

$\exists \lambda_0 \in \Lambda$ s.t. $y_0 \in G_{\lambda_0}$.

G_{λ_0} 为开集，$\therefore \exists \delta > 0$，s.t. $B(y_0,\delta) \subseteq G_{\lambda_0}$.

$\exists K \in \mathbb{N}$，s.t. $k > K$ 时 $d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2}$ 且 $n_k > \frac{2}{\delta}$.

$\therefore \forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$，$d(x,y_0) \le d(x,y_{n_k}) + d(y_{n_k},y_0) \le \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta$.

$\therefore x \in B(y_0,\delta)$，$\therefore B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(y_0,\delta) \subseteq G_{\lambda_0}$.

与每个 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 覆盖矛盾！

§1.6 Continuous functions

Def. (X, d_X)，(Y, d_Y) 为两个度量空间，$f: X \to Y$.

① $p \in X$，若 $\forall \{x_n\} \subseteq X$，$x_n \to p$，有 $f(x_n) \to f(p)$.

则称 f 在 p 处连续.

② 若 f 在 X 的任意点处连续，则称 f 在 X 上连续，f 是从 X 到 Y 的连续映射.

Prop. $f: X \to Y$ 在 $p \in X$ 处连续.

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta = \delta(\varepsilon, p) > 0$，s.t. $d_X(x, p) < \delta$ 时 $d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon$.

Pf. "⇒"若 $\exists \varepsilon_0 > 0$，$\forall \delta > 0$，$\exists x \in X$，$d_X(x, p) < \delta$，$d_Y(f(x), f(p)) \geq \varepsilon_0$.

取 $\delta = \frac{1}{k}$，$k \in \mathbb{N}$，$\exists x_k \in X$，$d_X(x_k, p) < \frac{1}{k}$，$d_Y(f(x_k), f(p)) \geq \varepsilon_0$.

于是 $x_k \to p$，但 $f(x_k) \not\to f(p)$，矛盾！

"⇐"若 $x_k \to p$.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，$\exists k_0$，s.t. $k \geq k_0$：$d_X(x_k, p) < \delta$.

$\therefore d_Y(f(x_k), f(p)) < \varepsilon$，$\therefore f(x_k) \to f(p)$，$\therefore f$ 在 p 处连续.

Thm. $f: X \to Y$，在 X 上连续.

$\Leftrightarrow \forall V \subseteq Y$ 为开集，$f^{-1}(V)$ 在 X 中为开集.

$\Leftrightarrow \forall C \subseteq Y$ 为闭集，$f^{-1}(C)$ 在 X 中为闭集.

Pf. "⇒"$\forall p \in f^{-1}(V)$，$f(p) \in V$，$\therefore \exists \varepsilon > 0$，s.t. $B_Y(f(p), \varepsilon) \subseteq V$.

由 f 在 p 连续 $\Rightarrow \exists \delta > 0$，s.t. $d_X(x, p) < \delta$ 时，$d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon$.

$\therefore \forall x \in B_X(p, \delta)$，$f(x) \in B_Y(f(p), \varepsilon) \subseteq V \Rightarrow x \in f^{-1}(V)$.

$\therefore B_X(p, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$，$\therefore f^{-1}(V)$ 为 X 中的开集.

"⇐"$\forall p \in X$，$f(p) \in Y$，$\forall \varepsilon > 0$，考虑 $B_Y(f(p), \varepsilon)$ 为开集.

$f^{-1}(B_Y(f(p), \varepsilon))$ 为 X 中开集.

$p \in f^{-1}(B_Y(f(p), \varepsilon))$，$\exists \delta > 0$ s.t. $B_X(p, \delta) \subseteq f^{-1}(B_Y(f(p), \varepsilon))$.

$\therefore f(B_X(p, \delta)) \subseteq B_Y(f(p), \varepsilon)$.

即 $\forall x \in B_X(p, \delta)$，$d_X(x, p) < \delta$，$d_Y(f(p), f(x)) < \varepsilon$.

$\therefore f$ 在 p 处连续，$\therefore f$ 在 X 上连续.

在这种表述中，未涉及到度量，故这种定义可推广到一般拓扑空间上.

Def. $f: X \to Y$.

若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$，s.t. $\forall x, y \in X$，$d_X(x,y) < \delta$，$d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

则称 f 一致连续.

Thm. $f: X \to Y$ 是连续映射，X 紧致，则 f 一致连续.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$，$\forall p \in X$，$\exists \delta(\varepsilon, p) > 0$.

s.t. $\forall x \in X$，$d_X(x,p) < \delta(\varepsilon, p)$ 时，$d_Y(f(x), f(p)) < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\Rightarrow X = \bigcup_{p \in X} B(p, \frac{1}{2}\delta_p)$，由紧 $\Rightarrow X = \bigcup_{k=1}^{n} B(p_k, \frac{1}{2}\delta_k)$.

令 $\delta = \min_{1 \le k \le n} \frac{1}{2}\delta_k$，则 $\delta > 0$.

$\forall x, y \in X$，$d_X(x,y) < \delta$.

若 $x \in B(p_j, \frac{1}{2}\delta_j)$，则 $d_X(y, p_j) \le d_X(x,y) + d_X(x, p_j) < \delta + \frac{1}{2}\delta_j \le \delta_j$.

$\therefore y \in B(p_j, \delta_j)$.

$\therefore d_Y(f(x), f(y)) \le d_Y(f(x), f(p)) + d_Y(f(p), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Def. X, Y 为度量空间.

若 $\exists f: X \to Y$，满足 ① 1-1 ② 到上 ③ 连续.

且 $f^{-1}: Y \to X$ 也连续.

则称 X, Y 同胚，f 称为 $X \to Y$ 的同胚映射. (homeomorphism)

同胚保持开集结构，因此由开集得到的性质是被同胚映射下保持的.

还有一类映射将紧集拉回仍为紧集.

$g: X \to Y$，$\forall K \subseteq Y$ 为紧集，则 $g^{-1}(K)$ 为 X 中紧集.

g 称为 proper map，在复变中经常出现，全纯映射就是一类 proper map.

proper map 不一定是连续映射.

取 $X = \{0,1\}$，$Y = \{0,1\}$，X 赋予平凡拓扑 $\{\varnothing, X\}$，Y 赋予离散拓扑.

$f: X \to Y$ 为恒等映射，则 f 是 proper map.

因为 X 有限，故所有子集都是紧的.

但 $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 不是开集，故 f 不是连续映射.

Prop. (M,ρ) 是紧的度量空间，$C(M)$ 为 $M \to \mathbb{R}$ 的连续映射全体.

$d(u,v) := \max_{x\in M} |u(x)-v(x)|$ （$\forall u,v \in C(M)$）. 则 $(C(M),d)$ 为度量空间且完备.

Pf. 正定性、对称性、三角不等式显然，只需证 $d(u,v)$ 是良定义的.

即 $\forall u \in C(M)$，$\max_{x\in M} |u(x)|$ 存在.

M 是紧的 $\Leftrightarrow$ 列紧. $\forall \{y_n\} \subseteq u(M)$，$\exists \{x_n\} \subseteq M$ s.t. $u(x_n) = y_n$.

$\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$ s.t. $x_{n_k} \to x_0 \in M$.

由 u 的连续性，$y_{n_k} = u(x_{n_k}) \to u(x_0)$. 令 $y_0 = u(x_0)$，则 $y_{n_k} \to y_0 \in u(M)$.

故 $u(M)$ 是自列紧的数集，故由 Heine–Borel 知 min 和 max 存在.

从而 $\max_{x\in M} |u(x)|$ 存在.

下证 $(C(M),d)$ 完备. 设 $\{x_n(t)\} \subseteq C(M)$ 为 Cauchy 列.

① $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}$，$n,m > N$ 时，$d(x_n,x_m) = \max_{t\in M} |x_n(t)-x_m(t)| < \varepsilon$.

$\therefore \forall t \in M$，$|x_n(t)-x_m(t)| < \varepsilon$. $\therefore \{x_n(t)\} \subseteq \mathbb{R}$ 是 Cauchy 列.

$\therefore \exists x_0(t) \in \mathbb{R}$，s.t. $x_n(t) \to x_0(t)$.

定义 $x_0 : M \to \mathbb{R} : t \mapsto x_0(t)$.

$\forall n,m > N$，$\forall t \in M$，$|x_n(t)-x_m(t)| < \varepsilon$，令 $m \to \infty \Rightarrow |x_n(t)-x_0(t)| \le \varepsilon$.

$\therefore d(x_n,x_0) \le \varepsilon$. $\therefore x_n \to x_0$.

② 最后证 $x_0 \in C(M)$.

$\forall t_0 \in M$，$\forall \{t_n\} \subseteq M$，$t_n \to t_0$，下证 $x_0(t_n) \to x_0(t_0)$.

$\forall m \in \mathbb{N}$，$|x_0(t_n)-x_0(t_0)| \le |x_0(t_n)-x_m(t_n)| + |x_m(t_n)-x_m(t_0)|$

$\le 2d(x_0,x_m) + |x_m(t_n)-x_m(t_0)|.$ $\quad + |x_m(t_0)-x_0(t_0)|$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}$，s.t. $m > N$ 时，$d(x_0,x_m) < \frac{\varepsilon}{3}$.

固定 $m \in \mathbb{N}$，$x_m \in C(M)$. $\therefore x_m(t_n) \to x_m(t_0)$.

$\exists N_1 \in \mathbb{N}$，s.t. $n > N_1$ 时，$|x_m(t_n)-x_m(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

$\therefore n > N_1$ 时，$|x_0(t_n)-x_0(t_0)| < \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$.

$\therefore x_0 \in C(M)$.

Def. 设 $F \subseteq C(M)$. 若 $\exists M_1 > 0$，s.t. $\forall x \in M$，$\varphi \in F$，$|\varphi(x)| \leq M_1$，则称 F 一致有界.

若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta(\varepsilon) > 0$，s.t. $\forall x_1, x_2 \in M$，$\forall \varphi \in F$，$\rho(x_1, x_2) < \delta(\varepsilon)$

$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon$，则称 F 等度连续.

Thm. (Arzelà–Ascoli)

$F \subseteq C(M)$ 是列紧集 $\Leftrightarrow$ F 一致有界且等度连续.

Pf. $(C(M), d)$ 完备. 故列紧 $\Leftrightarrow$ 完全有界. 下证完全有界 $\Leftrightarrow$ 一致有界且等度连续.

"$\Rightarrow$" F 完全有界 $\Rightarrow$ 有界 $\Rightarrow$ 一致有界.

下证 F 等度连续. $\forall \varepsilon > 0$，取有穷 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网. $N(\frac{\varepsilon}{3}) = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$.

M 紧，$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in C(M) \Rightarrow$ 一致连续. $\therefore \forall 1 \leq k \leq n$，$\exists \delta_k > 0$，$x_1, x_2 \in M$，$\rho(x_1, x_2) < \delta_k$ 时，

$|\varphi_k(x_1) - \varphi_k(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

令 $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \delta_k > 0$，则 $\forall x_1, x_2 \in M$，$\rho(x_1, x_2) < \delta$ 时，$|\varphi_k(x_1) - \varphi_k(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3}$（$\forall 1 \leq k \leq n$）.

$\forall \varphi \in F$，$\exists k$，$1 \leq k \leq n$，s.t. $d(\varphi, \varphi_k) < \frac{\varepsilon}{3}$.

$\therefore \forall x_1, x_2 \in M$，$\rho(x_1, x_2) < \delta$ 时，

$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq |\varphi(x_1) - \varphi_k(x_1)| + |\varphi_k(x_1) - \varphi_k(x_2)| + |\varphi_k(x_2) - \varphi(x_2)| < 3 \times \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$.

$\therefore F$ 是等度连续的.

"$\Leftarrow$" 若 F 一致有界且等度连续，$\forall \varepsilon > 0$，寻找有穷 ε 网.

由等度连续，$\exists \delta > 0$，s.t. $\forall \varphi \in F$，$\forall x_1, x_2 \in M$，$\rho(x_1, x_2) < \delta$ 时，$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

(M, ρ) 紧 $\Leftrightarrow$ 列紧 $\Rightarrow$ 完全有界. $\exists$ 有穷 δ 网 $N(\delta) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

作映射 $T : F \to \mathbb{R}^n$：$T\varphi := (\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_n))$.

记 $\widetilde{F} = T(F)$，F 一致有界，$\forall \varphi \in F$，$|\varphi| \leq M_1$.

$\Rightarrow |T\varphi| = \left(\sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} M_1$. $\therefore \widetilde{F}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界集，故为列紧集. $\therefore \widetilde{F}$ 完全有界.

取 $\widetilde{F}$ 的有穷 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网. $\widetilde{N}(\frac{\varepsilon}{3}) = \{T\varphi_1, \ldots, T\varphi_m\}$.

$\forall \varphi \in F$，$\exists \varphi_i$，s.t. $\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \frac{\varepsilon}{3}$. $1 \leq i \leq m$.

$\forall x \in M$，$\exists x_r$，s.t. $\rho(x, x_r) < \delta$，$1 \leq r \leq n$.

$\therefore |\varphi(x) - \varphi_i(x)| \leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)|$

$< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon$.

$\therefore \{\varphi_1, \ldots, \varphi_m\}$ 是 F 的有穷 ε 网. $\therefore F$ 完全有界.

§1.7 Normed linear spaces

Def. X：$\mathbb{C}$ 上的线性空间，$\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$.

① $\|x\| \geq 0$，$\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

② $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|$，$c \in \mathbb{C}$;

③ $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数. $(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范线性空间.

Remark：范数可以诱导度量 $d(x,y) := \|x - y\|$，是 X 上的度量.

但度量不能诱导范数，只有当度量满足

① 平移不变性 $d(x+z, y+z) = d(x,y)$，② 齐次性 $d(cx, cy) = |c|d(x,y)$ 时

度量才能诱导范数，此时 $\|x\| := d(x,0)$.

而且只有在线性空间上才能谈论范数，但任意一个集合上都可以定义度量.

由范数诱导度量从而产生的拓扑称为范数拓扑（norm topology）.

Def. 完备赋范线性空间称为 Banach 空间.

Thm. $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间，则加法、数乘、$\|\cdot\|$ 是 X 上连续函数.

即 $x_n \to x$，$y_n \to y$，$c_n \to c$，$\{c_n\} \subseteq \mathbb{C}$，$c \in \mathbb{C}$，则

$x_n + y_n \to x + y$，$c_n x_n \to cx$，$\|x_n\| \to \|x\|$.

Pf. ① $\|x_n + y_n - x - y\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \to 0$（$n \to \infty$）.

② $\|c_n x_n - cx\| \leq \|c_n x_n - c_n x\| + \|c_n x - cx\|$

$\leq |c_n| \, \|x_n - x\| + |c_n - c| \, \|x\| \to 0$（$n \to \infty$）.

③ $\|x_n\| - \|x - x_n\| \leq \big|\|x_n\| - \|x - x_n\|\big| \leq \|x\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n\|$

$\Rightarrow \big|\|x\| - \|x_n\|\big| \leq \|x - x_n\|$.

$\therefore \|x_n\| \to \|x\|$.

Def. $(X, \|\cdot\|_X)$、$(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为两个赋范线性空间.

$\Lambda : X \to Y$. 若 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$，$x, y \in X$，

$\Lambda(\alpha x + \beta y) = \alpha\Lambda(x) + \beta\Lambda(y)$

则称 Λ 为线性算子 (linear operator).

特别地，若 $Y = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则称 Λ 为线性泛函 (linear functional).

一个自然的问题：线性算子在范数拓扑下是否为连续映射.

事实上，线性算子一般不是连续的，如微分算子 $\frac{d}{dx}$.

但有穷维空间中的线性算子都是连续的.

Def. 若 $\sup\{\|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \leq 1\} < \infty$，则称 Λ 是有界的.

其中 Λ 为线性算子. $\|\Lambda\| := \sup\{\|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \leq 1\}$

称为 Λ 的算子范数 (operator norm).

Prop. 若 Λ 有界，则 $\|\Lambda x\|_Y \leq \|\Lambda\| \, \|x\|_X$.

Pf. 由定义，$\|\Lambda\| \geq \left\|\Lambda \frac{x}{\|x\|_X}\right\|_Y$ （$\forall x \in X$）.

$\therefore \|\Lambda x\|_Y \leq \|\Lambda\| \, \|x\|_X$.

Thm. $\Lambda : X \to Y$ 线性算子，TFAE

① Λ 连续 ② Λ 在 0 处连续 ③ Λ 有界.

Pf. ① $\Rightarrow$ ②：trivial.

② $\Rightarrow$ ③. $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $\|x\|_X < \delta$ 时，$\|\Lambda x\|_Y < \varepsilon$.

$\therefore \|x\|_X \leq 1$ 时，$\|\frac{\delta}{2} x\|_X = \frac{\delta}{2}\|x\|_X \leq \frac{\delta}{2} < \delta$.

$\therefore \|\Lambda \frac{\delta}{2} x\|_Y < \varepsilon$.

$\therefore \|\Lambda x\|_Y < \frac{2\varepsilon}{\delta}$. $\therefore \|\Lambda\| < \infty$. Λ 有界.

③ $\Rightarrow$ ① 设 $x_n \to x$.

则 $\|\Lambda x_n - \Lambda x\|_Y \leq \|\Lambda\| \cdot \|x_n - x\|_X \to 0$.

$\therefore \Lambda x_n \to \Lambda x$. $\therefore \Lambda$ 连续.

Def. $\Lambda : X \to Y$ 有界线性算子.

$\mathcal{B}(X,Y) = \{\Lambda \mid \Lambda : X \to Y \text{ 为有界线性算子}\}$.

$X^* := \mathcal{B}(X,\mathbb{C})$，即 $Y = \mathbb{C}$.

称为 X 的对偶空间 (dual space) 或共轭空间 (Conjugate space).

注：① 习题中会出现，有限维赋范线性空间上的线性泛函都是连续的.

进而可证明从有限维赋范线性空间到任意一个赋范线性空间 (维数任意)

的线性算子都是连续的.

② 若 X 是无限维线性空间，则可用选择公理证明，

一定存在不连续线性泛函.

Thm. $(\mathcal{B}(X,Y), \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$\|\cdot\|$ 是算子范数.

Pf. ① $\mathcal{B}(X,Y)$ 是线性空间.

$\Lambda_1, \Lambda_2 \in \mathcal{B}(X,Y)$，$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$. 显然，$\alpha\Lambda_1 + \beta\Lambda_2$ 为线性算子.

$\forall x \in X$，$\|x\|_X \le 1$.

$\|(\alpha\Lambda_1 + \beta\Lambda_2)(x)\|_Y = \|\alpha\Lambda_1 x + \beta\Lambda_2 x\|_Y \le |\alpha| \cdot \|\Lambda_1 x\|_Y + |\beta| \, \|\Lambda_2 x\|_Y$

$\le |\alpha| \cdot \|\Lambda_1\| + |\beta| \, \|\Lambda_2\| < \infty$. $\therefore \alpha\Lambda_1 + \beta\Lambda_2 \in \mathcal{B}(X,Y)$.

② $\|\Lambda\| \ge 0$ 显然.

若 $\|\Lambda\| = 0$，则 $\forall x \in X$，$\|\Lambda x\|_Y \le \|\Lambda\| \cdot \|x\|_X = 0$. $\therefore \Lambda x = 0$.

$\therefore \Lambda$ 为零映射. $\therefore \|\Lambda\| = 0 \Leftrightarrow \Lambda = 0$.

③ $\|c\Lambda\| = |c| \cdot \|\Lambda\|$.

$\|c\Lambda\| = \sup\{\|c\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \le 1\} = \sup\{|c| \cdot \|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \le 1\}$

$= |c| \cdot \sup\{\|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \le 1\} = |c| \cdot \|\Lambda\|$.

④ $\|\Lambda_1 + \Lambda_2\| \le \|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|$.

由 ①，令 $\alpha = \beta = 1$ 即得

$\forall \|x\|_X \le 1$，$\|(\Lambda_1 + \Lambda_2)(x)\|_Y \le \|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|$.

两边同时取 sup $\Rightarrow \|\Lambda_1 + \Lambda_2\| \le \|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|$.

Thm. X 为赋范线性空间，Y 为 Banach 空间，$T_n : X \to Y$ 有界线性算子，$n \in \mathbb{N}$.

若 ① $\sup_n \|T_n\| = M < \infty$ ② E 为 X 稠子集，$\forall x \in E$，$\lim_{n\to\infty} T_n x$ 存在.

则 ① $\forall x \in X$，$\lim_{n\to\infty} T_n x$ 存在.

② 定义 $Tx := \lim_{n\to\infty} T_n x$，则 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

③ $\|T\| \leq \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|$.

Pf. ① $\forall x \in X$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists z \in E$，s.t. $\|z - x\|_X < \varepsilon$.

$\lim_{n\to\infty} T_n z$ 存在. $\therefore \exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $\forall m, k \geq n_0$，

$\|T_m z - T_k z\|_Y < \varepsilon$.

$\therefore \|T_m x - T_k x\|_Y \leq \|T_m x - T_m z\|_Y + \|T_m z - T_k z\|_Y + \|T_k z - T_k x\|_Y$

$\leq \|T_m\| \cdot \|x - z\|_X + \varepsilon + \|T_n\| \cdot \|x - z\|_X < (2M + 1)\varepsilon$.

又由于 Y 是 Banach 空间，$\therefore \lim_{n\to\infty} T_n x$ 存在.

② 先证线性，有界可由 ③ 推出.

$\forall x, y \in X$，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

$T(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to\infty} T_n(\alpha x + \beta y) = \alpha \lim_{n\to\infty} T_n x + \beta \lim_{n\to\infty} T_n y = \alpha T x + \beta T y$.

③ $\sup_n \|T_n\| = M < \infty \Rightarrow \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|$ 存在且有限.

$\therefore \exists$ 子列 $\{T_{n_j}\}$，s.t. $\lim_{j\to\infty} \|T_{n_j}\| = \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|$.

由范数连续性可知

$\forall x \in X$，$\|Tx\|_Y = \lim_{j\to\infty} \|T_j x\|_Y \leq \lim_{j\to\infty} \|T_j\| \, \|x\|_X = \liminf_{n\to\infty} \|T_n\| \cdot \|x\|_X$.

$\therefore \|T\| \leq \liminf_{n\to\infty} \|T_n\| < \infty$.

进而 T 是有界的. 结合 ② $\Rightarrow T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Thm. X 为赋范线性空间，Y 为 Banach 空间，则 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为 Banach 空间.

特别地，取 $Y=\mathbb{C}$，则 $X^*=\mathcal{B}(X,\mathbb{C})$ 是 Banach 空间.

Pf. 设 $\{T_n\}\subseteq\mathcal{B}(X,Y)$ 是 Cauchy 列.

$\forall\varepsilon>0$，$\exists n_0\in\mathbb{N}$，$m,k\geq n_0$ 时，$\|T_m-T_k\|<\varepsilon$.

① 取 $1>0$，$\exists n_0$，s.t. $\|T_m-T_{n_0}\|<1$（$m>n_0$）.

$\therefore\forall n\in\mathbb{N}$，$\|T_n\|\leq\max\{\|T_1\|,\ldots,\|T_{n_0}\|,1+\|T_{n_0}\|\}=M<\infty$.

$\therefore\sup_n\|T_n\|<\infty$.

② $\forall x\in X$，考虑 $\{T_nx\}\subseteq Y$.

则 $\|T_mx-T_kx\|\leq\|T_m-T_k\|\,\|x\|_X<\varepsilon\|x\|_X$.

$\therefore\{T_nx\}$ 为 Cauchy 列. 而 Y 完备，$\therefore\lim_{n\to\infty}T_nx$ 存在.

于是，定义 $Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$，则 $T\in\mathcal{B}(X,Y)$.

下证 $\lim_{n\to\infty}T_n=T$. 即 $\|T_n-T\|\to0$（$n\to\infty$）.

固定 $m\in\mathbb{N}$. 考虑 $\{T_n-T_m\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathcal{B}(X,Y)$.

显然也为 Cauchy 列. 同理满足 ① ②.

而 $\forall x\in X$，$\lim_{n\to\infty}(T_n-T_m)x=\lim_{n\to\infty}T_nx-T_mx=(T-T_m)x$

$\therefore\|T-T_m\|\leq\liminf_{n\to\infty}\|T_n-T_m\|\to0$（$m\to\infty$）.

$\therefore T_n\to T$（$n\to\infty$）.

故 $\mathcal{B}(X,Y)$ 是 Banach 空间.

这里的 ① ② 是为了验证前一个定理的两个条件.

所以前一个定理可以视为这一定理的引理.

实际上，若 X 不为零空间，

则 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为 Banach 空间 $\Leftrightarrow$ Y 为 Banach 空间.

但“$\Rightarrow$”需要 Hahn–Banach 定理，在泛函分析中有.

Thm. (Principle of Uniform Boundedness) (Banach-Steinhaus Theorem)

X：Banach 空间，Y：赋范线性空间.

$\{T_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$，$T_\alpha : X \to Y \in \mathcal{B}(X,Y)$，则

要么 ① $\exists m > 0$，s.t. $\|T_\alpha\| \le m, \quad \forall \alpha \in \Lambda$.

要么 ② $\sup_{\alpha\in\Lambda} \|T_\alpha x\| = +\infty$，$\forall x \in E$，其中 E 是 X 中的稠密 G_δ 集.

Pf. $X \xrightarrow{T_\alpha} Y \xrightarrow{\|\cdot\|_Y} \mathbb{R}_{\ge 0}$.

T_α，$\|\cdot\|_Y$ 均连续，故 $h = \|\cdot\|_Y \circ T_\alpha : X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 也连续.

令 $g(x) = \sup_\alpha \|T_\alpha x\|_Y$，断言：$g(x)$ 是下半连续函数.

$\forall r \in \mathbb{R}$，设 $V_r = \{x \in X \mid g(x) > r\}$，下证 V_r 是开集.

$\forall p \in V_r, \quad g(p) = \sup_\alpha \|T_\alpha p\|_Y > r$.

$\therefore \exists \alpha \in \Lambda$, s.t. $\|T_\alpha p\|_Y > r$.

由 h 的连续性 $\Rightarrow \exists \delta > 0$，s.t. $\forall x \in B(p,\delta), \quad h(x) = \|T_\alpha x\|_Y > r$.

$\therefore \forall x \in B(p,\delta), \quad \sup_\alpha \|T_\alpha x\|_Y \ge h(x) > r$，$\therefore x \in V_r$.

$\therefore B(p,\delta) \subseteq V_r$，$\therefore V_r$ 是开集，$\therefore g(x)$ 下半连续.

$\forall n \in \mathbb{N}$，考虑 V_n，则 V_n 是开集.

Case I: 若 $\exists m \in \mathbb{N}$，s.t. V_m 在 X 不是稠密的.

$\therefore \exists x_0 \in X$, $\eta > 0$，s.t. $V_m \cap B(x_0,\eta) = \varnothing$.

$\therefore \forall x \in B(x_0,\eta), \quad x \notin V_m$，$\therefore g(x) \le m$，即 $\sup_{\alpha\in\Lambda} \|T_\alpha x\|_Y \le m$.

$x \in B(x_0,\eta) \Leftrightarrow \|x - x_0\|_X < \eta$.

若 $y \in X$, $\|y\|_X < \frac{\eta}{2}$，则 $y + x_0 \in B(x_0,\eta)$.

$\forall \alpha \in \Lambda, \quad \|T_\alpha y\|_Y = \|T_\alpha(y + x_0) - T_\alpha(x_0)\|_Y$.

$\le \|T_\alpha(y + x_0)\|_Y + \|T_\alpha(x_0)\|_Y \le 2m$.

对于 $\forall x \in X$, $\|x\|_X \le 1$，则 $\|\frac{\eta}{2}x\|_X \le \frac{\eta}{2}$.

$\therefore \forall \alpha \in \Lambda, \quad \|T_\alpha x\|_Y = \frac{2}{\eta}\|T_\alpha(\frac{\eta}{2}x)\|_Y \le \frac{2}{\eta} \cdot 2m = \frac{4m}{\eta}$.

$\therefore \|T_\alpha\| \le \frac{4m}{\eta}, \quad \forall \alpha \in \Lambda$.

从而 ① 成立.

Case II: 若 $\forall n \in \mathbb{N}$，V_n 在 X 中稠密，令 $V = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$，为 G_δ 集.

则由 Baire 纲定理，V 在 X 中稠密.

$\forall x \in V, \Rightarrow g(x) > n, \forall n \in \mathbb{N}$，$\therefore g(x) = +\infty$.

$\therefore \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|_Y = +\infty$.

Case I 和 Case II 恰为对立的两个条件.

Case I $\Rightarrow$ ①，Case II $\Rightarrow$ ②，从而要么 ① 成立，要么 ② 成立.

X 为 Banach 空间这一条件用在了 Baire 纲定理中.

最后补充一点关于算子范数的定义.

事实上，$\Lambda : X \to Y$ 为有界线性算子.

$$\|\Lambda\| = \underbrace{\sup\{\|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X \le 1\}}_{S_1} = \underbrace{\sup\{\|\Lambda x\|_Y \mid \|x\|_X = 1\}}_{S_2} = \underbrace{\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}}_{S_3}.$$

$S_2 = S_3$ 显然.

下证 $S_1 = S_2$，显然 $S_1 \ge S_2$，下证 $S_2 \ge S_1$.

$\forall x \in X, \|x\|_X \le 1$，若 $x = 0$，则 $\|\Lambda x\|_Y = 0 \le S_2$.

若 $x \neq 0$，令 $u = \frac{x}{\|x\|_X}$，则 $\|u\|_X = 1$，$\therefore \|\Lambda u\|_Y \le S_2$.

而 $\|\Lambda x\|_Y = \|\Lambda(\|x\|_X \cdot u)\|_Y = \|x\|_X \cdot \|\Lambda u\|_Y \le \|\Lambda u\|_Y \le S_2$.

取 sup $\Rightarrow S_1 \le S_2$，$\therefore S_1 = S_2 = S_3$.

Chapter 2 Topological Spaces

§2.1 Topological spaces

Def. X：集合，$\mathcal{T}$：X 的某些子集构成的集族.

若 ① $\varnothing, X \in \mathcal{T}$，② $\mathcal{T}$ 中集合的有限交仍在 $\mathcal{T}$ 中，③ $\mathcal{T}$ 中集合的任意并仍在 $\mathcal{T}$ 中.

则称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑，$\mathcal{T}$ 中的元素称为 X 的开子集. $(X, \mathcal{T})$ 称为拓扑空间.

Ex. ① $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$ 称为平凡拓扑. (Indiscrete topology)

② $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$ 称为离散拓扑. (discrete topology)

Def. 若 X 为度量空间，d 为度量，则 d 会诱导 X 上的拓扑，称为度量拓扑 (Metric topology).

于是可以问，是否所有的拓扑空间都可以由度量诱导. (metrizable).

Ex. ③ $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$，$|X| > 1$.

则 $\mathcal{T}$ 不是度量拓扑. 设 d 为 X 上的任意一个度量.

$p \neq q \in X$，　$d(p,q) > 0$，令 $r_q = \frac{1}{2} d(p,q)$.

则 $p \notin B(q, r_q)$，是开集.

令 $U = \bigcup_{\substack{q \in X \\ q \neq p}} B(q, r_q)$，则 U 也是开集.

但 $U = X \setminus \{p\} \notin \mathcal{T}$，$\therefore$ 平凡拓扑不是由度量诱导的.

④ $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$，$d(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases}$ 则 $\mathcal{T}$ 是一个度量拓扑.

$d(x,y)$ 是离散度量，这也解释了为什么 $\mathcal{P}(X)$ 称为离散拓扑.

$\forall x \in X$，若 $r \in (0,1)$，则 $B(x,r) = \{x\}$.

若 $r > 1$，则 $B(x,r) = X$.

X 中的开球为单点集或全集 X.

而由单点集和 X 作为开球生成的拓扑即为 $\mathcal{P}(X)$.

⑤ $\mathcal{T} = \{\varnothing\} \cup \{E \subseteq X \mid |X \setminus E| < \infty\}$ 称为余有限拓扑. (cofinite topology)

$\mathcal{T} = \{\varnothing\} \cup \{E \subseteq X \mid X \setminus E$ 至多可数$\}$ 称为余可数拓扑. (cocountable topology)

在这两种拓扑中会有一些奇特的性质与度量空间大不相同.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$p\in S\subseteq X$.

① 若 $\exists U\in\mathcal{T}$，s.t. $p\in U\subseteq S$，则称 S 是 p 的邻域，p 是 S 的内点.

② S 的内点全体构成的集合记为 $\mathrm{int}(S)$，显然 $\mathrm{int}(S)\subseteq S$.

Def. $E\subseteq X$，若 $X\setminus E\in\mathcal{T}$ 则称 E 是闭集.

开集公理的逆叙述与下面 3 条等价，把它们作为 $\mathcal{T}$ 的闭集公理：

① $\varnothing, X$ 是闭集 ② 闭集的任意交是闭集 ③ 闭集的有限交是闭集.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$S\subseteq X$ 是开集 $\Leftrightarrow \mathrm{int}(S)=S$.

Pf. "$\Rightarrow$" $\forall p\in S$，取 $U=S$ 则 $p\in U\subseteq S$，$U\in\mathcal{T}$，$\therefore\ p\in\mathrm{int}(S)$.

$\therefore\ S\subseteq\mathrm{int}(S)$，$\therefore\ \mathrm{int}(S)=S$.

"$\Leftarrow$" $\forall p\in S$, $\exists U_p\in\mathcal{T}$，s.t. $p\in U_p\subseteq S$.

$\therefore\ S=\bigcup_{p\in S}U_p\in\mathcal{T}$，$S$ 是开集.

Prop. $S\subseteq X$，则 $\mathrm{int}(S)$ 是开集，即 $\mathrm{int}(\mathrm{int}(S))=\mathrm{int}(S)$.

Pf. $\forall p\in\mathrm{int}(S)$, $\exists U\in\mathcal{T}$，s.t. $p\in U\subseteq S$.

而 $\forall x\in U$，$U\in\mathcal{T}$，$x\in U\subseteq S$，$\therefore\ x\in\mathrm{int}(S)$，$\therefore\ U\subseteq\mathrm{int}(S)$.

$\therefore\ p\in U\subseteq\mathrm{int}(S)$，$\therefore\ p\in\mathrm{int}(\mathrm{int}(S))$，$\therefore\ \mathrm{int}(S)=\mathrm{int}(\mathrm{int}(S))$.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$S\subseteq X$，$p\in X$.

① U 为 p 的任意一个开邻域，$U\cap S\neq\varnothing$，则称 p 为 S 的接触点.

② S 的接触点的全体构成的集合记为 $\overline{S}$，称为 S 的闭包，显然 $S\subseteq\overline{S}$.

Prop. $S\subseteq X$ 是闭集 $\Leftrightarrow S=\overline{S}$.

Pf. "$\Rightarrow$" 只要证 $\overline{S}\subseteq S$，即证 $S^c\subseteq(\overline{S})^c$.

$\forall p\in S^c$，S^c 为开集，$\therefore\ \exists U\in\mathcal{T}$，s.t. $p\in U\subseteq S^c$，$\therefore\ U\cap S=\varnothing$，$\therefore\ p\notin\overline{S}$，即 $p\in(\overline{S})^c$.

$\therefore\ S^c\subseteq(\overline{S})^c\Rightarrow\overline{S}\subseteq S\Rightarrow S=\overline{S}$.

"$\Leftarrow$" 即证 S^c 是开集，而 $S^c=(\overline{S})^c$.

$\forall p\in S^c\Rightarrow p\in(\overline{S})^c$，$\therefore\ \exists U\in\mathcal{T}$，s.t. $p\in U$ 且 $U\cap S=\varnothing$.

$\therefore\ p\in U\subseteq S^c$，$\therefore\ p\in\mathrm{int}(S^c)$，$\therefore\ S^c\subseteq\mathrm{int}(S^c)$，$\therefore\ S^c$ 是开集，S 是闭集.

Prop. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$S \subseteq X$，则 $\overline{S}$ 是闭集，即 $\overline{\overline{S}} = \overline{S}$.

Pf. 即证 $(\overline{S})^c$ 是开集，$\forall p \in (\overline{S})^c$，$\exists U \in \mathcal{T}$，s.t. $p \in U$，$U \cap S = \varnothing$，$\therefore U \subseteq S^c$.

$\forall x \in U$，但 $U \cap S = \varnothing$，$\therefore x$ 不是接触点，即 $x \in (\overline{S})^c$.

$\therefore U \subseteq (\overline{S})^c$，$\therefore (\overline{S})^c$ 是开集，$\overline{S}$ 是闭集.

Def. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$\{x_n\} \subseteq X$，$p \in X$.

若 p 的任意一个开邻域 U，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $n > n_0$ 时 $x_n \in U$.

则称 $\{x_n\}$ 收敛到 p，记为 $x_n \to p$.

Prop. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$S \subseteq X$.

若 $\{x_n\} \subseteq S$，$x_n \to p$，则 $p \in \overline{S}$.

Pf. U 是 p 的任意一个开邻域，$\exists n_0 \in \mathbb{N}$，s.t. $x_{n_0} \in U$.

$\therefore U \cap S \neq \varnothing$，$\therefore p$ 是 S 的接触点，$\therefore p \in \overline{S}$.

在度量空间中，$\exists \{x_n\} \subseteq S$, $x_n \to p \Leftrightarrow p \in \overline{S}$.

但在一般的拓扑空间中，只有“$\Rightarrow$”成立，“$\Leftarrow$”不一定成立.

Ex. $([0,1], \mathcal{T})$，$\mathcal{T}$ 是余可数拓扑，$S = [0, \frac{1}{2}]$.

断言：$\overline{S} = [0,1]$.

$\forall \frac{1}{2} < p \leq 1$，$U$ 是 p 的任意一个开邻域，则 U^c 是至多可数集.

但 $[0, \frac{1}{2}]$ 为不可数集，$\therefore U \cap S \neq \varnothing$，否则 $S \subseteq U^c$，矛盾!

$\therefore \overline{S} = [0,1]$.

而对于 $\forall \frac{1}{2} < p \leq 1$，设 $\{x_n\} \subseteq S = [0, \frac{1}{2}]$.

令 $U = [0,1] \setminus \{x_1, \ldots, x_n, \ldots\}$，则 U^c 为可数集，$\therefore U$ 是开集.

而 $(\frac{1}{2}, 1] \subseteq U$，$\therefore p \in U$，$\therefore U$ 是 p 的开邻域.

但 $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \notin U$，$\therefore x_n \not\to p$.

Def. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间.

$S \subseteq X$，$p \in X$，U 为 p 的任意一个开邻域，$U \cap S \neq \varnothing$，$U \cap S^c \neq \varnothing$.

则称 p 是 S 的边界点.

S 的边界点的全体记为 ∂S，显然 $\partial S = \overline{S} \cap \overline{(S^c)}$.

Prop. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$S \subseteq X$，则 $\overline{S} = \mathrm{int}(S) \sqcup \partial S$.

Pf. $p \in \overline{S}$，U 是 p 的任意一个开邻域.

① 若 $\exists U$，s.t. $U \cap S^c = \varnothing$，则 $U \subseteq S \Rightarrow p \in \mathrm{int}(S)$.

② 若 $\forall U$, $U \cap S^c \neq \varnothing$，则 $p \in \overline{S^c}$，$\therefore\ p \in \overline{S} \cap \overline{S^c} = \partial S$.

由于 ①② 两个条件对立，$\therefore\ \mathrm{int}(S) \cap \partial S = \varnothing$.

$\therefore\ \overline{S} \subseteq \mathrm{int}(S) \sqcup \partial S$，而显然 $\mathrm{int}(S), \partial S \subseteq \overline{S}$.

$\therefore\ \overline{S} = \mathrm{int}(S) \sqcup \partial S$.

§2.2 Subspaces

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$S\subseteq X$，$\mathcal{S}=\{U\cap S\mid U\in\mathcal{T}\}$.

则 $(S,\mathcal{S})$ 称为 $(X,\mathcal{T})$ 的拓扑子空间，$\mathcal{S}$ 称为相对拓扑或子拓扑.

注：子空间的开集、闭集不一定是原空间的开集闭集.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$(S,\mathcal{S})$：拓扑子空间.

则 $C\subseteq S$ 在 S 中为闭集 $\Leftrightarrow C=F\cap S$，$F\subseteq X$ 为 X 中的闭集.

Pf. "$\Rightarrow$" $C\subseteq S$ 为 S 中的闭集.

$\therefore S\setminus C\in\mathcal{S}$，$\therefore \exists U\in\mathcal{T}$，s.t. $S\setminus C=U\cap S$.

$\therefore C=S\setminus(S\setminus C)=S\setminus(U\cap S)=S\cap(X\setminus U)$，于是 $F=X\setminus U$.

"$\Leftarrow$" $C=F\cap S$，F 为 X 中闭集.

首先 $C\subseteq S$，$S\setminus C=S\setminus(F\cap S)=S\cap(X\setminus F)$.

而 $X\setminus F\in\mathcal{T}$，$\therefore S\setminus C\in\mathcal{S}\Rightarrow C$ 在 S 中为 S 中的闭集.

Thm. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$S\subseteq X$，$(S,\mathcal{S})$：拓扑子空间.

若 $E\subseteq S$ 则 $(\overline{E})_S=(\overline{E})_X\cap S$.（"$E\subseteq S$" 不可省，反例在习题中）

Pf. 一方面，$\forall p\in(\overline{E})_S$，取任意一个 p 在 X 中的开邻域 $U\in\mathcal{T}$.

则 $U\cap S\in\mathcal{S}$ 且为 p 在 S 中的开邻域.

$\therefore (U\cap S)\cap E\neq\varnothing$，而 $E\subseteq S$，$\therefore (U\cap S)\cap E=U\cap E\neq\varnothing$.

$\therefore p\in(\overline{E})_X$，而 $p\in(\overline{E})_S\Rightarrow p\in S$，$\therefore p\in(\overline{E})_X\cap S$.

$\therefore (\overline{E})_S\subseteq(\overline{E})_X\cap S$.

另一方面，$\forall p\in(\overline{E})_X\cap S$，取任意个 p 在 S 中的开邻域 $U\in\mathcal{S}$.

则 $\exists V\in\mathcal{T}$，s.t. $U=V\cap S$.

$p\in(\overline{E})_X$，$\therefore V\cap E\neq\varnothing$.

$\therefore U\cap E=(V\cap S)\cap E=V\cap(S\cap E)=V\cap E\neq\varnothing$.

$\therefore p\in(\overline{E})_S$，$\therefore (\overline{E})_X\cap S\subseteq(\overline{E})_S$.

$\therefore (\overline{E})_S=(\overline{E})_X\cap S$.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$E\subseteq X$，则 $\overline{E}$ 在 $\overline{E}$ 的相对拓扑下为开集.

§2.3 Continuous functions

Def. $f:(X,\mathcal{T}_1)\to(Y,\mathcal{T}_2)$.

① 若 $\forall V\in\mathcal{T}_2$，$f^{-1}(V)\in\mathcal{T}_1$，则称 f 为连续映射 （开集的原像也是开集）.

② $p\in X$，若 $f(p)$ 的任意开邻域 $V\in\mathcal{T}_2$.

$\exists p$ 的开邻域 $U\in\mathcal{T}_1$，s.t. $f(U)\subseteq V$，则称 f 在 p 点连续.

Prop. $f:X\to Y$ 是连续映射.

$\Leftrightarrow\forall p\in X$，$f$ 在 p 处连续.

Pf. “$\Rightarrow$”$\forall p\in X$，V 是 $f(p)$ 的任意一个开邻域.

由于 f 连续，$\therefore f^{-1}(V)$ 是开集.

而 $f(p)\in V$，$\therefore p\in f^{-1}(V)$，$\therefore\exists U\in\mathcal{T}_1$ s.t. $p\in U\subseteq f^{-1}(V)$.

$\therefore f$ 在 p 处连续.

“$\Leftarrow$”$\forall V\in\mathcal{T}_2$，不妨设 $f^{-1}(V)\neq\varnothing$.

$\forall x\in f^{-1}(V)$，$f(x)\in V$.

由于 f 在 x 中连续，$\therefore\exists U\in\mathcal{T}_1$，$x\in U$，$f(U)\subseteq V$.

$\therefore U\subseteq f^{-1}(V)$，$\therefore f^{-1}(V)\in\mathcal{T}_1$，$\therefore f$ 是连续映射.

Prop. X,Y,Z 为拓扑空间，$f:X\to Y$，$g:Y\to Z$，f,g 均连续.

则 $g\circ f:X\to Z$ 连续. （复合函数的连续性）

Pf. $\forall V\subseteq Z$ 是开集，则 $g^{-1}(V)$ 在 Y 中是开集，$\therefore f^{-1}(g^{-1}(V))$ 在 X 中是开集.

即 $(g\circ f)^{-1}(V)=(f^{-1}\circ g^{-1})(V)=f^{-1}(g^{-1}(V))$ 在 X 中是开集.

$\therefore g\circ f:X\to Z$ 是连续的.

Def. X,Y：拓扑空间.

若 $\exists f:X\to Y$，满足：① 连续 ② 1-1 ③ 到上 ④ f^{-1} 仍连续.

则称 X 与 Y 同胚，f 为同胚映射.

Def. 在同胚映射下保持不变的性质称为拓扑性质，或拓扑不变量.

由于同胚映射双向连续.

故所有连续映射保持的性质都是拓扑性质.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，(Y,d)：度量空间.

$p\in X$，$f:X\to Y$，f 在 p 处连续.

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists p$ 的开邻域 U，s.t. $\forall x\in U$，$d(f(x),f(p))<\varepsilon$.

证明可由连续的定义和 (Y,d) 中的度量拓扑直接得出.

Thm. $f_n:(X,\mathcal{T})\to(Y,d)$.

f_n 一致收敛于 $f:X\to Y$.

若 f_n 连续，则 f 也连续.

Pf. $\forall\varepsilon>0$，$\exists n_0\in\mathbb{N}$，s.t. $n\geq n_0$ 时.

$\forall x\in X$，$d(f_n(x),f(x))<\varepsilon/3$.

$\forall p\in X$，f_{n_0} 在 p 处连续.

$\therefore \exists p$ 的开邻域 U，s.t. $\forall x\in U$，$d(f_{n_0}(x),f_{n_0}(p))<\varepsilon/3$.

$\therefore \forall x\in U$，$d(f(x),f(p))\leq d(f(x),f_{n_0}(x))+d(f_{n_0}(x),f_{n_0}(p))+d(f_{n_0}(p),f(p))$

$<\varepsilon/3+\varepsilon/3+\varepsilon/3=\varepsilon$.

$\therefore f$ 是连续的.

Def. $f:X\to Y$，若 $\forall U\subseteq X$ 为开集，$f(U)$ 为开集，则称 f 为开映射 (open mapping).

若 $\forall F\subseteq X$ 为闭集，$f(F)$ 为闭集，则称 f 为闭映射 (closed mapping).

当 f 为双射时，开映射 $\Leftrightarrow$ 闭映射.

Def. $f:X\to Y$ 为满射，若 $V\subseteq Y$ 为开集 $\Leftrightarrow f^{-1}(U)$ 为开集，则称 f 为商映射.

连续开满射，连续闭满射均为商映射.

商映射不一定是开映射.

考虑 $[0,1]$，定义等价关系：只有 $0\sim 1$.

则 $[0,1]/(0\sim 1)\cong S^1$.

考虑 $\pi:[0,1]\to[0,1]/(0\sim 1)$，赋予商拓扑，则 π 是商映射.

但取 $V=[0,\frac{1}{2})$，它是 $[0,1]$ 中的开集.

但 $\pi(V)$ 不是 S^1 中的开集.

因为 $\pi^{-1}(\pi(V))=[0,\frac{1}{2})\cup\{1\}$，不是 $[0,1]$ 中的开集.

§2.4 Base for a topology.

Def. $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间.

$\mathcal{B}$ 是一个开集族，若 $\forall U \in \mathcal{T}$，$\exists \{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda} \subseteq \mathcal{B}$ s.t. $U = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$.

则称 $\mathcal{B}$ 是一个拓扑基.

Prop. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间.

$\mathcal{B}$ 是一个拓扑基 $\Leftrightarrow \forall x \in X$，$x$ 的任意开邻域 U，$\exists W \in \mathcal{B}$ s.t. $x \in W \subseteq U$.

Pf. "$\Rightarrow$"$\forall x \in X$，U 是 x 的任意一个开邻域.

由于 $\mathcal{B}$ 是拓扑基，$\therefore \exists V_\alpha \in \mathcal{B}$ s.t. $U = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$.

$x \in U \Rightarrow \exists \alpha \in \Lambda$ s.t. $x \in V_\alpha \subseteq U$.

"$\Leftarrow$"$\forall U \in \mathcal{T}$，不妨设 $U \neq \varnothing$.

$\forall p \in U$，$\exists V_p \in \mathcal{B}$ s.t. $p \in V_p \subseteq U$.

$\therefore U = \bigcup_{p\in U} V_p$，$\therefore \mathcal{B}$ 是一个拓扑基.

Thm. $\mathcal{B}$ 是 X 的子集族，$\varnothing \in \mathcal{B}$.

则 $\mathcal{B}$ 中子集在并运算下可以生成 X 上的拓扑.

$\Leftrightarrow$ ① $\forall x \in X$，$\exists U \in \mathcal{B}$ s.t. $x \in U$.

② $U, V \in \mathcal{B}$，$p \in U \cap V$，则 $\exists W_p \in \mathcal{B}$ s.t. $p \in W_p \subseteq U \cap V$.

Pf. "$\Rightarrow$"① $X \in \mathcal{T}$，$\therefore X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$，$U_\lambda \in \mathcal{B}$.

$\therefore \forall x \in X$，$\exists \lambda \in \Lambda$ s.t. $x \in U_\lambda$.

② $U \cap V \in \mathcal{T}$，$\therefore U \cap V = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} W_\alpha$，$W_\alpha \in \mathcal{B}$.

$p \in U \cap V \Rightarrow \exists \alpha \in \Lambda$ s.t. $p \in W_\alpha \subseteq U \cap V$.

"$\Leftarrow$"设 $\mathcal{T} = \{U \mid U = \bigcup_\alpha U_\alpha,\ U_\alpha \in \mathcal{B}\}$.

下证 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑.

(i) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$.

1° $\varnothing \in \mathcal{B} \Rightarrow \varnothing \in \mathcal{T}$.

2° $\forall x \in X$，$\exists U_x \in \mathcal{B}$ s.t. $x \in U_x$.

$\therefore X = \bigcup_{x\in X} U_x \in \mathcal{T}$.

(ii) $U_\alpha \in \mathcal{T}$，$\alpha \in \Lambda \Rightarrow \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

$U_\alpha \in \mathcal{T} \Rightarrow U_\alpha = \bigcup_{\beta\in\Lambda(\alpha)} V_{\alpha,\beta}$，$V_{\alpha,\beta} \in \mathcal{B}$.

$\Rightarrow \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\Lambda}\bigcup_{\beta\in\Lambda(\alpha)} V_{\alpha,\beta} \in \mathcal{T}$.

(iii) $U_1, \cdots, U_m \in \mathcal{T}$，$m \in \mathbb{N} \Rightarrow U_1 \cap \cdots \cap U_m \in \mathcal{T}$.

只需证 $m = 2$ 的情形：$U \in \mathcal{T}$，$V \in \mathcal{T} \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{T}$.

$\forall p \in U \cap V \Rightarrow p \in U$，$p \in V$，而 $U, V \in \mathcal{T}$.

$\therefore \exists U_0, V_0 \in \mathcal{B}$，s.t. $p \in U_0 \subseteq U$，$p \in V_0 \subseteq V$.

$\therefore p \in U_0 \cap V_0 \subseteq U \cap V$.

$\therefore \exists W_p \in \mathcal{B}$，s.t. $p \in W_p \subseteq U_0 \cap V_0 \subseteq U \cap V$.

$\therefore U \cap V = \bigcup_{p\in U\cap V} W_p \in \mathcal{T}$.

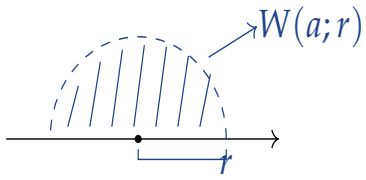
综上所述，$\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑.

Ex. $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$.

$\mathcal{B} = \{\text{上半平面的开圆盘}\} \cup \{W(a;r) \mid a = (a,0), a \in \mathbb{R}, r > 0\} \cup \{\varnothing\}$.

其中 $W(a;r) = (D(a;r) \cap \{(x,y) \mid y > 0\}) \cup \{(a,0)\}$. （半圆盘并上圆心）

则 $\mathcal{B}$ 可生成 X 上的拓扑 $\mathcal{T}$.



① $F = \{(x,y) \mid -1 < x < 1\}$ 在此拓扑下是闭集.

② X 中任意单点集是闭集，是 T_1 空间.

③ X 不是 T_3 空间，$\{1\}$ 与 F 无法分离.

④ X 是 T_2 空间.

Def. $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间，若有可数拓扑基，则称 $(X, \mathcal{T})$ 是第二可数的.

Def. ① $S \subseteq X$，若 $\overline{S} = X$，则称 S 在 X 中稠密.

② 若 $\exists X$ 的可数子集 S，S 在 X 中稠密，则称 $(X, \mathcal{T})$ 是可分的.

Thm. (Lindelöf)

若 $(X, \mathcal{T})$ 是第二可数的，则 X 的任意开覆盖存在可数子覆盖.

Thm. $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间，若 $(X, \mathcal{T})$ 是第二可数的，则 $(X, \mathcal{T})$ 是可分的.

两个定理的证明可完全照搬度量空间的版本，作为练习.

在度量空间中，第二可数 $\Leftrightarrow$ 可分.

但在一般拓扑空间中，可分 $\not\Rightarrow$ 第二可数. （反例见本节课后习题）

于是可分，但不是第二可数的拓扑空间一定不可度量化.

§2.5 Separation axioms

$(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间.

Def. 若 $\forall x \neq y \in X$，$\exists U \in \mathcal{T}$ s.t. $x \in U$，$y \notin U$.

则称 X 为 T_1 空间 （用一个开集，分离两个点）.

Prop. $(X, \mathcal{T})$ 是 T_1 空间 $\Leftrightarrow$ 所有单点集都是闭集.

Pf. "$\Rightarrow$": $\forall \{x\} \subseteq X$，$X \setminus \{x\}$.

$\forall y \in X \setminus \{x\}$，$\exists U_y \in \mathcal{T}$，s.t. $y \in U_y$，$x \notin U_y$.

$\therefore X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} U_y$ 为开集，$\therefore \{x\}$ 为闭集.

"$\Leftarrow$"$\forall \{x\} \subseteq X$，$X \setminus \{x\}$ 是开集.

$\therefore \forall y \neq x \in X$，$\exists U_y$ s.t. $y \in U_y \subseteq X \setminus \{x\}$，$\therefore x \notin U_y$.

$\therefore (X, \mathcal{T})$ 为 T_1 空间.

Def. 若 $\forall x \neq y \in X$，$\exists U, V \in \mathcal{T}$，$U \cap V = \varnothing$，$x \in U$，$y \in V$.

则称 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间 （也称 Hausdorff 空间）（用两个开集，分离两个点）.

Def. $\forall F \subseteq X$ 为闭集，$p \notin F$，$\exists U, V \in \mathcal{T}$，s.t. $U \cap V = \varnothing$，$F \subseteq U$，$p \in V$.

则称 $(X, \mathcal{T})$ 为正则空间. (regular space)（用二个开集，分离一点和一个闭集）

正则 + $T_1 = T_3$ 空间.

Def. $\forall E, F \subseteq X$ 为闭集，$E \cap F = \varnothing$.

$\exists U, V \in \mathcal{T}$，s.t. $U \cap V = \varnothing$，$E \subseteq U$，$F \subseteq V$.

则称 $(X, \mathcal{T})$ 为正规空间 (normal space)（用两个开集，分离两个闭集）.

正规 + $T_1 = T_4$ 空间.

Fact: $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1$.

Thm. 度量空间 (X,d) 是 T_4 空间.

Pf. ① 设 $x \neq y \in X$，则 $d(x,y) > 0$，设 $d = d(x,y)$.

$\therefore x \in B(x, \frac{d}{2})$，$y \in B(y, \frac{1}{2}d)$，且 $B(x, \frac{d}{2}) \cap B(y, \frac{d}{2}) = \varnothing$.

$\therefore X$ 是 T_1 空间.

② 设 E, F 是 X 中的闭集，$E \cap F = \varnothing$.

$x \in E \Rightarrow x \notin F$ 即 $x \in F^c$，$\therefore \exists B(x, r_x) \subseteq F^c$.

即 $B(x, r_x) \cap F = \varnothing$.

同理 $y \in F$，$\exists B(y, r_y) \cap E = \varnothing$.

令 $U = \bigcup_{x \in E} B(x, \frac{r_x}{2})$，$V = \bigcup_{y \in F} B(y, \frac{r_y}{2})$.

则 U, V 为开集，$E \subseteq U$，$F \subseteq V$.

若 $U \cap V \neq \varnothing$，$\exists p \in U \cap V$.

则 $\exists x \in E$，$y \in F$ s.t. $p \in B(x, \frac{r_x}{2})$，$p \in B(y, \frac{r_y}{2})$.

而 $d(x,y) \leq d(x,p) + d(p,y) < \frac{r_x + r_y}{2} \leq \max\{r_x, r_y\}$.

不妨设 $r_x \geq r_y$，$\Rightarrow d(x,y) < r_x \Rightarrow y \in B(x, r_x)$.

但 $y \in F$，与 $B(x, r_x) \cap F = \varnothing$ 矛盾.

$\therefore U \cap V = \varnothing$，从而 X 正规.

$\therefore (X,d)$ 是 T_4 空间.

Thm. $(X, \mathcal{T})$ 正规 $\Leftrightarrow E \subseteq X$ 为闭集，V 为开集，$E \subseteq V$，则 $\exists U \subseteq X$ 为开集 s.t. $E \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq V$.

Pf. "$\Rightarrow$"$E \subseteq V$，E 闭，V 开，则 V^c 为闭集且 $E \cap V^c = \varnothing$.

$\therefore \exists U, W$ 为开集且 $U \cap W = \varnothing$，$E \subseteq U$，$V^c \subseteq W \Rightarrow W^c \subseteq V$.

W^c 是闭集，由于 $U \cap W = \varnothing \Rightarrow U \subseteq W^c \Rightarrow \overline{U} \subseteq W^c$.

$\therefore E \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq W^c \subseteq V$.

"$\Leftarrow$"$E, F \subseteq X$ 为闭集，$E \cap F = \varnothing$.

则 $E \subseteq F^c$，F^c 为开集，$\therefore \exists$ 开集 U，s.t. $E \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq F^c$.

$\therefore F \subseteq (\overline{U})^c$，其中 $(\overline{U})^c$ 为开集.

而 $U \cap (\overline{U})^c = \varnothing$，$\therefore (X, \mathcal{T})$ 为正规空间.

Thm. (Urysohn Lemma)

$(X,\mathcal{T})$：正规空间，$E\cap F=\varnothing$ 且为闭集.

则 $\exists$ 连续映射 $f:X\to[0,1]$，s.t. $f|_E\equiv 0$，$f|_F\equiv 1$.

Pf. $E\cap F=\varnothing$，E,F 为闭集. 则 $E\subseteq F^c$，F^c 为开集.

$\therefore \exists U_{\frac{1}{2}}\in\mathcal{T}$，s.t. $E\subseteq U_{\frac{1}{2}}\subseteq\overline{U_{\frac{1}{2}}}\subseteq F^c$.

而 $E\subseteq U_{\frac{1}{2}}$，$\overline{U_{\frac{1}{2}}}\subseteq F^c$.

$\therefore \exists U_{\frac{1}{4}},U_{\frac{3}{4}}\in\mathcal{T}$，s.t. $E\subseteq U_{\frac{1}{4}}\subseteq\overline{U_{\frac{1}{4}}}\subseteq U_{\frac{1}{2}}$，$\overline{U_{\frac{1}{2}}}\subseteq U_{\frac{3}{4}}\subseteq\overline{U_{\frac{3}{4}}}\subseteq F^c$.

重复上述操作，得到，

① $\overline{U_r}\subseteq U_s$，$\forall 0<r<s<1$，$r,s$ 为 dyadic number.

② $E\subseteq U_r\subseteq F^c$，$\forall 0<r<1$，$r$ 为 dyadic number.

下面构造 $f:X\to[0,1]$.

令 $f(x)=\inf\big(\{r\mid x\in U_r\}\cup\{1\}\big)$.

若 $\exists r\in(0,1)$，$x\in U_r$，则 $f(x)\le r$

若 $\forall r\in(0,1)$，$x\notin U_r$，则 $\{r\mid x\in U_r\}=\varnothing\Rightarrow f(x)=1$，$\Rightarrow 0\le f(x)\le 1$.

$\therefore$ 若 $x\in E\subseteq U_r$（$\forall r\in(0,1)$）$\Rightarrow f(x)=0$. $\therefore f|_E\equiv 0$.

$x\in F$ 而 $U_r\subseteq F^c$，$\forall r\in(0,1)\Rightarrow x\notin U_r\Rightarrow f(x)=1$. $\therefore f|_F\equiv 1$.

下证 $f(x)$ 为连续函数.

不妨设 $0<f(x)<1$.

$\forall\varepsilon>0$，由于 dyadic number 在 $[0,1]$ 中稠密，

$\therefore\exists r,s>0$，s.t. $f(x)-\varepsilon<r<f(x)<s<f(x)+\varepsilon$.

$f(x)>r\Rightarrow x\notin\overline{U_r}$；$f(x)<s\Rightarrow x\in U_s\Rightarrow x\in U_s\setminus\overline{U_r}$.

令 $W=U_s/\overline{U_r}$，则 W 为开集，为 x 的开邻域.

$\forall y\in W$，$y\notin U_r\Rightarrow f(y)>r$，$\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$

$y\in U_s\Rightarrow f(y)\le s$.

$\therefore f$ 是连续函数.

Thm. (Urysohn metrization theorem)

$(X,\mathcal{T})$ 是 T_3、C_2 空间，则 X 可度量化. 即存在 X 上度量 d，s.t. $\mathcal{T}_d=\mathcal{T}$.

Pf. Step 1：$(X,\mathcal{T})$ 是正规空间 (作为习题).

Step 2：设 $\mathcal{B}=\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为可数拓扑基.

考虑所有满足条件 $\overline{B_i}\subseteq B_j$ 的基对 (B_i,B_j).

由 Urysohn 引理，$\exists f_{ij}:X\to[0,1]$，s.t. $f_{ij}|_{\overline{B_i}}\equiv 0$，$f_{ij}|_{B_j^c}\equiv 1$.

由于可数 $\Rightarrow$ 这些函数可记为 $\{f_i\}_{i=1}^{\infty}$.

Step 3：$\forall x\in X$，$x\in U$，U 为开集.

由正则性及拓扑基定义，可选 B_i,B_j. (作为习题)

s.t. $x\in B_i\subseteq\overline{B_i}\subseteq B_j\subseteq U$ 对应 $f_{ij}(x)=0$，且 $\forall y\notin U$，$f(y)=1$.

于是 $\forall x\in X$，$x\in U\in\mathcal{T}$，$\exists n\in\mathbb{N}$，s.t. $f_n(x)=0$，$f_n|_{U^c}\equiv 1$.

Step 4：定义 $d(x,y):=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}|f_n(x)-f_n(y)|$.

由于 $0\le|f_n(x)-f_n(y)|\le 2\Rightarrow$ 级数绝对一致收敛.

非负性、对称性、三角不等式显然.

下证正定性.

$\forall x\neq y$，$x\in X\setminus\{y\}$ 是开集. $\therefore\exists f_n$，s.t. $f_n(x)=0$，$f_n|_{\{y\}}=1$ 即 $f_n(y)=1$.

$\therefore d(x,y)\ge\frac{1}{2^n}>0$. $\therefore d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$.

Step 5：最后证明 $\mathcal{T}_d=\mathcal{T}$.

$\mathcal{T}_d\subseteq\mathcal{T}$：$\forall x\in X$，令 $g_n(y)=\frac{1}{2^n}|f_n(x)-f_n(y)|$，则 $g_n(y)$ 连续.

由一致收敛 $\Rightarrow d(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}g_n(y)$ 也连续.

$\therefore B_d(x,\varepsilon)=\{y\in X\mid d(x,y)<\varepsilon\}$ 是开集. $\therefore\mathcal{T}_d\subseteq\mathcal{T}$.

$\mathcal{T}\subseteq\mathcal{T}_d$：$\forall U\in\mathcal{T}$，不妨设 $U\neq\varnothing$，$\forall x\in U$.

$\exists f_n$，s.t. $f_n(x)=0$，$f_n|_{U^c}\equiv 1$.

$\therefore\forall y\notin U$，$d(x,y)\ge\frac{1}{2^n}|f_n(x)-f_n(y)|=\frac{1}{2^n}$.

$\therefore B(x,\frac{1}{2^n})\subseteq U$，从而 U 在度量 d 诱导的拓扑下也是开集. $\therefore\mathcal{T}\subseteq\mathcal{T}_d$.

$\therefore\mathcal{T}_d=\mathcal{T}$.

事实上上述过程将 $(X,\mathcal{T})$ 嵌入了 Hilbert 立方体 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 中.（取乘积拓扑）.

Thm. (Tietze extension theorem)

$(X,\mathcal{T})$：正规空间，$E\subseteq X$ 闭，$f:E\to\mathbb{R}$，连续且有界.

则 $\exists F:X\to\mathbb{R}$ 连续且有界，且 $F|_E=f$.

且 $|F|$ 与 $|f|$ 的上确界相同，即 $\sup\{|f(x)|\mid x\in E\}=\sup\{|F(x)|\mid x\in X\}$.

Pf. f 有界，设 $c_0=\sup\{|f(x)|\mid x\in E\}<\infty$.

不妨设 $c_0>0$. 则 $-c_0\le f(x)\le c_0$，$\forall x\in E$.

令 $A=\{x\in E\mid f(x)\le -\frac{c_0}{3}\}$，$B=\{x\in E\mid f(x)\ge \frac{c_0}{3}\}$.

由于 f 连续，且 E 是闭集，$\therefore A,B$ 在 X 上是闭集，且 $A\cap B=\varnothing$.

（$A=E\cap\{f\le -\frac{c_0}{3}\}$，为两个闭集之交，仍为闭集）.

由 Urysohn 引理，$\exists h:X\to[0,1]$，连续且 $h|_A\equiv 0$，$h|_B\equiv 1$.

考虑 $\frac{2}{3}c_0h$. 令 $g_1=\frac{2}{3}c_0h-\frac{1}{3}c_0$，则 $-\frac{1}{3}c_0\le g_1(x)\le\frac{1}{3}c_0$.

$x\in A\Rightarrow g_1(x)=-\frac{1}{3}c_0$，$-c_0\le f(x)\le -\frac{1}{3}c_0\Rightarrow |f(x)-g_1(x)|\le\frac{2}{3}c_0$.

$x\in B\Rightarrow g_1(x)=\frac{1}{3}c_0$，$\frac{1}{3}c_0\le f(x)\le c_0\Rightarrow |f(x)-g_1(x)|\le\frac{2}{3}c_0$.

于是我们得到，① $|g_1(x)|\le\frac{1}{3}c_0$，连续，且 $\frac{1}{3}c_0$ 可以取到.

② $|f(x)-g_1(x)|\le\frac{2}{3}c_0$，$\forall x\in E$.

对于 $f(x)-g_1(x)$ 重复上述过程.

① $\exists g_2$ 连续，$\forall x\in X$，$|g_2(x)|\le\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}c_0=\frac{2}{3^2}c_0$.

② $|f(x)-g_1(x)-g_2(x)|\le\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}c_0=\frac{4}{9}c_0$，$\forall x\in E$.

$\cdots\cdots$ $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$，g_n 连续，且 $\forall x\in X$，$|g_n(x)|\le\frac{1}{3}\cdot(\frac{2}{3})^{n-1}c_0=\frac{2^{n-1}}{3^n}c_0$.

$|f(x)-g_1(x)-\cdots-g_n(x)|\le(\frac{2}{3})^nc_0$，$\forall x\in E$.

令 $F=\sum_{n=1}^{\infty}g_n$. 则 $|F|\le\sum_{n=1}^{\infty}|g_n|\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}}{3^n}c_0=c_0$. $\therefore\sum_{n=1}^{\infty}g_n$ 绝对一致收敛.

$\therefore F$ 连续. 且 $|F|\le c_0$.

$\forall x\in E$，由于 $|f(x)-\sum_{k=1}^{n}g_k(x)|\le(\frac{2}{3})^nc_0$，令 $n\to\infty\Rightarrow f(x)=F(x)$.

$\therefore F|_E=f$.

又由于 $|f|$ 在 E 的上确界为 c_0，且 $|F|\le c_0$.

故 $|F|$ 的上确界也为 c_0.

Urysohn 引理和 Tietze 扩张定理实际上是两个相反的想法.

前者关于切割，后者关于延伸.

切割：假如对于一个 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，只想要在 $[a,b]$ 上的值.

可以在 $[a,b]$ 之外取大一点点，$(a-\varepsilon, b+\varepsilon)$，$\varepsilon > 0$.

考虑 $(-\infty, a-\varepsilon] \cup [b+\varepsilon, \infty)$.

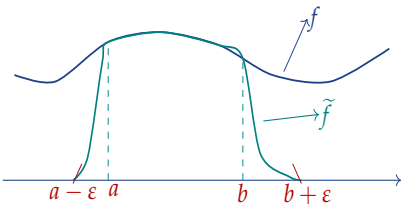
令 $E = [a,b]$，$F = (-\infty, a-\varepsilon] \cup [b+\varepsilon, \infty)$，则 $E \cap F = \varnothing$ 且为闭集.

由 Urysohn 引理 $\exists$ 连续的 $g : \mathbb{R} \to [0,1]$，s.t. $g|_E \equiv 1$，$g|_F \equiv 0$.

令 $\widetilde{f} = f \cdot g$，则基本可以达成目的.

$\widetilde{f}$ 可以在 $(a-\varepsilon, a)$ 和 $(b, b+\varepsilon)$

两侧快速连续地降为 0.



事实上利用 bump function，在 $\mathbb{R}^n$ 这个特殊的拓扑空间中

让 g 不但是连续的，甚至 C^∞，但没办法做到 C^ω.

对于延伸：① 在 Tietze 扩张中 $E \subseteq X$ 为闭集很重要.

比如，$f(x) = \sin\frac{1}{x}$，$E = (0,1]$，就无法连续地延拓到 0.

② 此定理只有存在性，延拓方式不一定唯一.

③ 实际研究中，会有更多的要求.

比如原来的 f 是 C^k 或 C^∞，要求延拓之后的 F 也保留 C^k 和 C^∞ 性质.

此时对 E 的形状要求也更高了.

§2.6 Compctness

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$E\subseteq X$.

若 E 的任意开覆盖存在有限子覆盖，则称 E 是紧集.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$E_1,\dots,E_m$ 是紧集，则 $\bigcup_{k=1}^{m}E_k$ 也是紧集.

① 若 $m=\infty$，则 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 不一定为紧集.

如 $[0,k]$ 为紧集，$\bigcup_{k=1}^{\infty}[0,k]=[0,+\infty)$ 不是紧集.

② 若 E_1,E_2 为紧集，$E_1\cap E_2$ 不一定为紧集. 但在 T_2 空间中紧集的任意交仍为紧集.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间. 若 X 的任意开覆盖存在有限子覆盖，则称 X 是紧的拓扑空间.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：紧拓扑空间，$E\subseteq X$ 为闭集，则 E 是紧集.

Pf. $E\subseteq\bigcup_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha$，$U_\alpha\in\mathcal{T}$.

而 $(\bigcup_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha)\cup(X\setminus E)$ 是 X 的开覆盖.

$\therefore X=(\bigcup_{i=1}^{m}U_i)\cup(X\setminus E)$. $\therefore E\subseteq\bigcup_{i=1}^{m}U_i$. $\therefore E$ 是紧集.

Prop. $(X,\mathcal{T})$：Hausdorff 空间.

$E\subseteq X$ 为紧集，则 $\forall p\notin E$，$\exists$ 开集 U,V，$U\cap V=\varnothing$，s.t. $E\subseteq U$，$p\in V$.

Pf. $\forall x\in E$，由于 $(X,\mathcal{T})$ 为 T_2 空间，$\therefore\exists U_x,V_x\in\mathcal{T}$

s.t. $x\in U_x$，$p\in V_x$，$U_x\cap V_x=\varnothing$.

$\therefore E\subseteq\bigcup_{x\in E}U_x$. 存在子覆盖 $E\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}U_{x_j}$. 令 $U=\bigcup_{j=1}^{m}U_{x_j}$.

取相同下标的 V_{x_j}. 令 $V=\bigcap_{j=1}^{m}V_{x_j}$.

则 U,V 为开集且 $U\cap V=\varnothing$，$E\subseteq U$，$p\in V$.

Cor. $X:T_2$. $E\subseteq X$ 为紧集，则 E 是闭集.

Pf. $\forall p\notin E$，$\exists V_p$ 是开集，s.t. $V_p\subseteq E^c$. $\therefore E^c=\bigcup_{p\notin E}V_p$ 为开集. $\therefore E$ 为闭集.

Thm. $(X,\mathcal{T})$：紧致 Hausdorff 空间，则 X 是正规空间.

Pf. $\forall E,F\subseteq X$ 为闭集，$E\cap F=\varnothing$. $\Rightarrow E,F$ 为紧集.

$\forall y\in F$，$y\notin E$，$\exists$ 开集 U_y,V_y，$U_y\cap V_y=\varnothing$，s.t. $E\subseteq U_y$，$y\in V_y$.

$\Rightarrow F\subseteq\bigcup_{y\in F}V_y$. 由紧性 $\Rightarrow F\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}V_{y_j}$. 令 $V=\bigcup_{j=1}^{m}V_{y_j}\in\mathcal{T}$.

取相同下标的 U_{y_j}. 令 $U=\bigcap_{j=1}^{m}U_{y_j}\in\mathcal{T}$. 则 $U\cap V=\varnothing$ 且 $E\subseteq U$.

$\therefore X$ 为正规空间.

此定理表明紧 T_2 空间中可以使用 Urysohn 引理和 Tietze 扩张定理.

Prop. $f: X \to Y$ 连续映射，$(X, \mathcal{T})$：紧拓扑空间，则 $f(X) \subseteq Y$ 为紧集.

Pf. 设 $f(X) \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$，则 $X \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} f^{-1}(V_\alpha)$. $f^{-1}(V_\alpha) \in \mathcal{T}$.

$\therefore X \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} f^{-1}(V_j)$. $\therefore f(X) \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} V_j$. $\therefore f(X)$ 为紧集.

Thm. $f: X \to Y$ 连续映射，X：紧，$Y: T_2$.

若 f 是一一映射，则 $X \overset{f}{\cong} f(X)$.

Pf. $f: X \to f(X)$ 是 1-1、到上的映射.

只需证 f^{-1} 也连续，即 f 是开映射 （把开集送出去仍是开集）

即证 f 是闭映射 （把闭集送出去仍是闭集）.

$\forall E \subseteq X$ 为闭集，由 X 紧 $\Rightarrow E$ 为紧集，而 f 连续，$\therefore f(E) \subseteq Y$ 为紧集.

而 Y 是 T_2 的，$\therefore f(E)$ 是闭集.

紧致 Hausdorff 是一个很刚性的性质，拓扑稍作修改，两个性质会丧失其中一个.

Def. $(X, \mathcal{T})$、$(X, \mathcal{T}_1)$，$\mathcal{T}, \mathcal{T}_1$ 均为 X 上的拓扑.

若 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_1$，则称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}$ 强，$\mathcal{T}$ 比 $\mathcal{T}_1$ 弱.

Thm. $(X, \mathcal{T})$：紧 & T_2. 若 $\mathcal{T}_1 \subsetneqq \mathcal{T} \subsetneqq \mathcal{T}_2$

则 $(X, \mathcal{T}_1)$ 紧但不是 T_2，$(X, \mathcal{T}_2)$ T_2 但不紧.

Pf. ① $\forall \{U_\alpha\} \subseteq \mathcal{T}_1$，$X = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$，由于 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}$，$\therefore U_\alpha \in \mathcal{T}$. $\therefore X = \bigcup_{j=1}^{m} U_j$，$U_j \in \mathcal{T}_1$.

$\therefore (X, \mathcal{T}_1)$ 紧.

若 $(X, \mathcal{T}_1)$ 是 T_2 的. 考虑 $f = \mathrm{id}: (X, \mathcal{T}) \to (X, \mathcal{T}_1)$.

id 是一一映射，$\forall U \in \mathcal{T}_1$，$\mathrm{id}^{-1}(U) = U \in \mathcal{T}$，$\therefore$ id 是连续映射.

$\therefore (X, \mathcal{T}) \overset{\mathrm{id}}{\cong} (X, \mathcal{T}_1)$. $\therefore \mathcal{T} = \mathcal{T}_1$，矛盾！$\therefore (X, \mathcal{T}_1)$ 不是 T_2 的.

② $\forall x \neq y \in X$，$\exists U, V \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_2$，s.t. $U \cap V = \varnothing$，$x \in U$，$y \in V$.

$\therefore (X, \mathcal{T}_2)$ 是 T_2 空间.

若 $(X, \mathcal{T}_2)$ 是紧的，考虑 $\mathrm{id}: (X, \mathcal{T}_2) \to (X, \mathcal{T})$.

同理可证 $(X, \mathcal{T}) \overset{\mathrm{id}}{\cong} (X, \mathcal{T}_1)$. $\therefore \mathcal{T} = \mathcal{T}_2$，矛盾！$\therefore (X, \mathcal{T}_2)$ 不是紧的.

§2.7 Locally compact spaces

Def. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，若 $\forall x \in X$，$\exists x$ 的开邻域 U，s.t. $\overline{U}$ 是紧集，称 X 为局部紧.

Prop. X：紧 & T_2. $\forall p \in X$，$X \setminus \{p\}$ 是局部紧 T_2 空间.

Pf. $\forall x \neq y \in X \setminus \{p\} \subseteq X$.

$\therefore \exists U, V \in \mathcal{T}$，s.t. $x \in U$，$y \in V$，$U \cap V = \varnothing$.

$\therefore X \setminus \{p\}$ 是 T_2 空间.

$\forall x \in X \setminus \{p\}$，$\exists U_x, U_p \in \mathcal{T}$，s.t. $U_x \cap U_p = \varnothing$，$x \in U_x$，$p \in U_p$.

由 X 紧 $\Rightarrow \overline{U_x}$ 是紧集.

而 $\overline{U_x} \subseteq X \setminus U_p \subseteq X \setminus \{p\}$.

$\therefore X \setminus \{p\}$ 是局部紧空间.

一个紧 T_2 空间挖去一个点就是局部紧 T_2 空间.

本节希望证明，局部紧 T_2 空间可以由一个紧 T_2 空间挖去若干个点得到.

而将局部紧 T_2 空间加上若干点，还原为紧 T_2 空间的过程称为紧致化（compactification）.

Ex. ① $(0,1)$ 是一个局部紧空间.

单点紧化：将 0 和 1 粘起来得到 S^1. S^1 是紧 T_2 空间.

两点紧化：$[0,1]$ 是一个紧 T_2 空间.

② $\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}^n$ 是局部紧的.

在 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上定义关系

“$\sim$”：$x \sim y \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^*$，s.t. $x = \lambda y$. 则 “$\sim$” 为一个等价关系.

令 $\mathbb{RP}^n = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$，称为实投影空间.

$\mathbb{RP}^n$ 是一个紧 T_2 空间.

将 $\mathbb{R}^n$ 嵌入 $\mathbb{RP}^n$ 则可实现紧化，但加了不止一个点.

Thm. $(X,\mathcal{T})$：局部紧 T_2 空间，$Y = X \cup \{\infty\}$.

则存在 Y 上的唯一拓扑，s.t. Y 是一个紧 T_2 空间.

且 $\mathcal{T}$ 是它的子拓扑，即 $\mathcal{T}$ 可由 $\mathcal{S}$ 作限制诱导下来.

Pf. 设 $\mathcal{S}$ 为 Y 的子集族，包含：

① X 中的开集 ② $U \subseteq Y$，$\infty \in U$ 且 $X \setminus U$ 在 X 中为紧集.

Step 1: $\mathcal{S}$ 是 Y 上的拓扑.

1° $\varnothing \in \mathcal{S}$.

而 $\infty \in Y$，且 $X \setminus Y = \varnothing$ 在 X 中紧，$\Rightarrow Y \in \mathcal{S}$.

2° $U = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha$，　$V_\alpha \in \mathcal{S}$.

(i) 若 $\forall \alpha \in \Lambda$, $V_\alpha \subseteq X$，则 $U \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{S}$.

(ii) 若 $\exists \alpha_0$，s.t. $V_{\alpha_0} \not\subset X$，即 $\infty \in V_{\alpha_0} \subseteq U$.

$X \setminus U = X \setminus (\bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha) = \bigcap_{\alpha\in\Lambda}(X \setminus V_\alpha) = (X \setminus V_{\alpha_0}) \cap \left(\bigcap_{\alpha\neq\alpha_0}(X \setminus V_\alpha)\right)$.

若 $\infty \in V_\alpha$，则由定义，$X \setminus V_\alpha$ 为紧集，而 X 为 T_2 空间，$\therefore$ $X \setminus V_\alpha$ 为闭集.

若 $\infty \notin V_\alpha$，则 $V_\alpha \in \mathcal{T}$，$\therefore$ $X \setminus V_\alpha$ 为闭集.

$\therefore$ $X \setminus U$ 为一个紧集与其他闭集之交仍为紧集.

$\therefore$ $U \in \mathcal{S}$.

3° $U = U_1 \cap U_2 \cdots \cap U_m$，　$U_j \in \mathcal{S}$　$(1 \le j \le m)$.

(i) 若 $\forall 1 \le j \le m$, $\infty \in U_j$，则 $\infty \in U$，$X \setminus U_j$ 为紧集.

$X \setminus U = \bigcup_{j=1}^{m}(X \setminus U_j)$，而紧集的有限并仍为紧集，$\therefore$ $U \in \mathcal{S}$.

(ii) 若 $\exists 1 \le j \le m$, $\infty \notin U_j$，则 $\infty \notin U$.

$U \subseteq U_j \subseteq X$，$\therefore$ $U \in \mathcal{T} \subseteq \mathcal{S}$.

Step 2 $(Y,\mathcal{S})$ 是 T_2 空间.

$\forall p \neq q \in Y$，只需证明 $p \in X$，$q = \infty$ 的情形.

由于 X 局部紧，$\therefore$ $\exists p$ 的开邻域 V，s.t. $\overline{V}$ 是 X 中的紧集.

$\overline{V} \subseteq X$，$\therefore$ $\infty \notin \overline{V}$，令 $U = Y \setminus \overline{V}$，则 $\infty \in U$，即 $q \in U$.

而 $Y \setminus U = \overline{V}$ 是 X 中的紧集，$\therefore$ $U \in \mathcal{S}$.

而 $V \subseteq \overline{V} = Y \setminus U \Rightarrow U \cap V = \varnothing$，$\therefore$ $(Y,\mathcal{S})$ 是 T_2 空间.

Step 3 $(Y, \mathcal{S})$ 是紧空间.

若 $Y = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha, \quad U_\alpha \in \mathcal{S}$.

$\infty \in Y = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$，$\therefore\ \exists \alpha_0 \in \Lambda$，s.t. $\infty \in U_{\alpha_0}$，$\therefore\ X \setminus U_{\alpha_0}$ 为 X 中紧集.

显然 $\bigcup_{\alpha\in\Lambda}(U_\alpha \cap X)$ 是 $X \setminus U_{\alpha_0}$ 的开覆盖.

$\therefore\ X \setminus U_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{i=1}^{m}(U_{\alpha_i} \cap X) \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} U_{\alpha_i}$.

$\Rightarrow\ Y \subseteq U_{\alpha_0} \cup (X \setminus U_{\alpha_0}) \subseteq U_{\alpha_0} \cup \left(\bigcup_{i=1}^{m} U_{\alpha_i}\right)$.

Step 4 $\mathcal{S}$ 的唯一性.

设 $(Y, \mathcal{S}')$，$\mathcal{S}'$ 是使得 Y 为紧 T_2 空间，以及 $\mathcal{T}$ 为其子拓扑的另一个拓扑.

由于紧 T_2 空间的刚性，只需证 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}'$ 即可得 $\mathcal{S} = \mathcal{S}'$.

Y 是 T_2 空间 $\Rightarrow T_1$，$\therefore$ 单点集 $\{\infty\}$ 是 $\mathcal{S}'$-闭集，$X = Y \setminus \{\infty\}$ 是 $\mathcal{S}'$-开集.

1° $U \in \mathcal{S}$, $\infty \notin U$，即 $U \in \mathcal{T}$，是 X 中的开集.

由 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{S}'$ 的子拓扑 $\Rightarrow \exists \widetilde{U} \in \mathcal{S}'$，s.t. $U = \widetilde{U} \cap X$.

而 $\widetilde{U}, X \in \mathcal{S}'$，$\therefore\ U = \widetilde{U} \cap X \in \mathcal{S}'$.

2° $U \in \mathcal{S}$, $\infty \in U$，则 $X \setminus U$ 是 X 中的紧集.

$\therefore\ X \setminus U$ 在拓扑 $\mathcal{S}'$ 之下仍为紧集. $(*)$

由 $(Y, \mathcal{S}')$ 为 T_2 空间 $\Rightarrow X \setminus U$ 为 $\mathcal{S}'$-闭集.

由于 $\infty \in U$，$\therefore\ U = Y \setminus (X \setminus U)$，$\therefore\ U$ 为 $\mathcal{S}'$-开集，即 $U \in \mathcal{S}'$.

$\therefore\ \mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}'$.

$\therefore\ \mathcal{S} = \mathcal{S}'$.

Lemma $(*)$.

$(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，Y 为子空间，则 $K \subseteq Y$ 为 Y 中紧集 $\Leftrightarrow$ K 在 X 中为紧集.

Pf. "$\Rightarrow$" $K \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha, \quad U_\alpha \in \mathcal{T}$，则 $K \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda}(U_\alpha \cap Y)$.

$\therefore\ K \subseteq \bigcup_{j=1}^{m}(U_j \cap Y) \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} U_j$，$\therefore$ K 在 X 中紧.

"$\Leftarrow$" $K \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$，其中 $U_\alpha = V_\alpha \cap Y$，$V_\alpha \in \mathcal{T}$.

$\therefore\ K \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha \Rightarrow K \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} V_j \Rightarrow K \subseteq \bigcup_{j=1}^{m}(V_j \cap Y) = \bigcup_{j=1}^{m} U_j$.

$\therefore$ K 在 Y 中紧.

§2.8 Connectedness

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间.

若 $\exists U,V\in\mathcal{T}$，s.t. $X=U\cup V$, $U\cap V=\varnothing$.

则称 X 是不连通的. 若 $(X,\mathcal{T})$ 不是不连通的，则称 X 是连通的.

即若 $U,V\in\mathcal{T}$，$X=U\cap V$，$U\cap V=\varnothing$，则 $U=\varnothing$ 或 $V=\varnothing$.

① 若 $X=U\sqcup V$, $U,V\in\mathcal{T}$，则 U,V 既是开集又是闭集.

② $(X,\mathcal{T})$ 连通 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{T}$ 中既开又闭的集合只有 X 和 $\varnothing$.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$F\subseteq X$ 为非空闭集.

若 $\forall F_1,F_2$ 闭，满足 $F\subseteq F_1\cup F_2\Rightarrow F\subseteq F_1$ 或 $F\subseteq F_2$，则称 F 是一个不可约闭集.

等价于 F 不可以表示为两个真闭子集之并.

即若 $F\subseteq A\cup B$，A,B 为 F 中的闭集 （取相对拓扑），则 $A=F$ 或 $B=F$.

F 不可约闭集 $\Leftrightarrow$ F 中任意两个非空开集 （取相对拓扑） 都相交.

Prop. 不可约闭集一定连通，即 $F\subseteq(X,\mathcal{T})$，$F$ 在相对拓扑下是连通的.

但连通闭集不一定不可约：

$F=[0,1]\subseteq\mathbb{R}$，令 $A=[0,\frac{1}{2}]$，$B=[\frac{1}{2},1]$，则 $F=A\cup B$，但 A,B 均为 F 中真闭子集.

Prop. T_2 空间中：不可约闭集 $\Leftrightarrow$ 单点集.

Pf. 若 F 为 X 中的不可约闭集，且 $x\neq y$, $x,y\in F$.

由 $T_2\Rightarrow\exists U,V\in\mathcal{T}$，s.t. $U\cap V=\varnothing$，$x\in U$，$y\in V$.

而 $U\cap F,V\cap F$ 为 F 中在相对拓扑下的开集，且 $x\in U\cap F$, $y\in V\cap F$，故非空.

但 $(U\cap F)\cap(V\cap F)=\varnothing$，与不可约闭集矛盾!

$\therefore$ F 中至多一个点，又 $F\neq\varnothing$，$\therefore$ F 为单点集.

另一方面，$T_2\Rightarrow T_1$，$\therefore$ 单点集为闭集，且显然不可约.

$\therefore$ F 为不可约闭集 $\Leftrightarrow$ F 为单点集.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$E\subseteq X$.

若 E 在相对拓扑下为连通的，则称 E 是 X 的连通子集.

Thm. 连通性是拓扑不变量.

Pf. $f: X \to Y$ 是同胚映射，$E \subseteq X$ 是连通的，要证 $f(E)$ 是连通的.

由于同胚映射是双向连续映射，故只需证明 f 是连续映射的版本.

下设 $f: X \to Y$ 是连续映射，$E \subseteq X$ 连通，下证 $f(E) \subseteq Y$ 连通.

若 $f(E)$ 不连通，故 $\exists U, V$ 为 Y 中开集.

s.t. $f(E) = (U \cap f(E)) \cup (V \cap f(E))$，$U \cap f(E), V \cap f(E)$ 非空且不交.

由于 $E \subseteq f^{-1}(f(E))$，$\therefore E \cap f^{-1}(f(E)) = E$.

考虑 $f^{-1}(U \cap f(E)) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(f(E))$.

而 $E \cap f^{-1}(U \cap f(E)) = E \cap f^{-1}(f(E)) \cap f^{-1}(U) = E \cap f^{-1}(U)$. $(*)$

由于 $f(E) \subseteq U \cup V \Rightarrow E \subseteq f^{-1}(f(E)) \subseteq f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$.

$\therefore E = E \cap (f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)) = (E \cap f^{-1}(U)) \cup (E \cap f^{-1}(V))$.

结合 $(*)$ 以及 $U \cap f(E), V \cap f(E)$ 非空不交 $\Rightarrow E \cap f^{-1}(U), E \cap f^{-1}(V)$ 非空不交.

由 $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ 为 X 中开集，$\therefore E \cap f^{-1}(U), E \cap f^{-1}(V)$ 为相对开集.

从而 E 不连通，矛盾! $\therefore f(E)$ 连通.

Thm. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$\{E_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$，$E_\alpha \subseteq X$ 连通 $(\forall \alpha \in \Lambda)$.

若 $\forall \alpha \neq \beta$, $E_\alpha \cap E_\beta \neq \varnothing$，则 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha$ 是连通的.

Pf. 若 $U, V \in \mathcal{T}$，$U \cap V = \varnothing$，令 $E = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha$，$\widetilde{U} = U \cap E$，$\widetilde{V} = V \cap E$.

$E = \widetilde{U} \cup \widetilde{V}$.

固定一个 $\alpha \in \Lambda$，则 $E_\alpha = E_\alpha \cap E = E_\alpha \cap (\widetilde{U} \cup \widetilde{V}) = (E_\alpha \cap U) \cup (E_\alpha \cap V)$.

而 $E_\alpha \cap U, E_\alpha \cap V$ 为 E_α 相对拓扑中的开集.

由 E_α 连通 $\Rightarrow E_\alpha \cap U = \varnothing$ 或 $E_\alpha \cap V = \varnothing$，不妨设 $E_\alpha \cap V = \varnothing \Rightarrow E_\alpha \subseteq U$.

$\forall \beta \neq \alpha \in \Lambda$，同理 $E_\beta \subseteq U$ 或 $E_\beta \subseteq V$.

而 $E_\alpha \cap E_\beta \neq \varnothing \Rightarrow E_\beta \subseteq U$.

$\Rightarrow E = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha \subseteq U$，$\therefore V = \varnothing$.

$\therefore E = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha$ 是连通的.

Def. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间.

$x\in X$，令 $\Lambda=\{E\subseteq X\mid E$ 连通且$x\in E\}$，由于 $\{x\}\in\Lambda$ 故 Λ 非空.

令 $C(x):=\bigcup_{E\in\Lambda}E$ 称为 x 的连通分支.

由于连通集的任意并仍连通，故 $C(x)$ 连通.

且 $C(x)$ 为包含 x 的连通集在包含关系下的最大元.

Thm. $x,y\in X$，$x\in C(x)$，$y\in C(y)$，则 $C(x)=C(y)$ 或 $C(x)\cap C(y)=\varnothing$.

连通分支要么相等，要么不交，与群作用的轨道类似.

Pf. 若 $C(x)\neq C(y)$，下证 $C(x)\cap C(y)=\varnothing$.

若 $C(x)\cap C(y)\neq\varnothing$，$\exists E\in C(x)\cap C(y)$.

则 $E\cup C(x)$ 是连通集，且 $y\in E\cup C(x)$.

$\therefore\ E\cup C(x)\subseteq C(y)$，即 $C(x)\subseteq C(y)$.

同理 $C(y)\subseteq C(x)\Rightarrow C(x)=C(y)$，矛盾！ $\therefore\ C(x)\cap C(y)=\varnothing$.

还可以从连通分支的最大性角度考虑.

Thm. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，$W\subseteq X$ 是一个连通分支，则 W 是闭集，即 $W=\overline{W}$.

Pf. 只需证 $\overline{W}\subseteq W$.

断言：$\overline{W}$ 也是连通的，从而由连通分支最大性可得 $\overline{W}\subseteq W$.

若 U,V 是 $\overline{W}$ 在相对拓扑下的开集，$\overline{W}=U\cup V$，且 $U\cap V=\varnothing$.

$\therefore\ W=W\cap\overline{W}=W\cap(U\cup V)=(W\cap U)\cup(W\cap V)$.

而 $U=U_1\cap\overline{W}$，$U_1\in\mathcal{T}$，$\therefore\ W\cap U=U_1\cap(W\cap\overline{W})=U_1\cap W$.

$\therefore\ W\cap U,W\cap V$ 是 W 在相对拓扑下的开集.

由于 W 连通，不妨设 $W\cap U=\varnothing$.

$U=U_1\cap\overline{W}$，下面考察 $U_1\cap W$，若 $U_1\cap W\neq\varnothing$.

设 $p\in U_1$ 且 $p\in W$，而 $W\subseteq\overline{W}$，$\therefore\ p\in\overline{W}$，$\therefore\ p\in U_1\cap\overline{W}=U$.

$\therefore\ p\in W\cap U$，与 $W\cap U=\varnothing$ 矛盾，$\therefore\ U_1\cap W=\varnothing$.

$\therefore\ W\subseteq X\setminus U_1$，而 $X\setminus U_1$ 为闭集，$\therefore\ \overline{W}\subseteq X\setminus U_1$.

$\therefore\ U_1\cap\overline{W}=\varnothing$，即 $U=\varnothing$.

$\therefore\ \overline{W}$ 是连通的.

Ex. $E = \{0\} \cup \{\frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N}_+\}$，视为 $(\mathbb{R}, d)$ 的子集，其中 d 为绝对值.

问：E 中每个元素的连通分支是什么?

首先，$\forall k \in \mathbb{N}_+$，$\{\frac{1}{k}\}$ 在 E 的相对拓扑之下为开集.

因为取足够小的 $\varepsilon > 0$，可使 $\{\frac{1}{k}\} = E \cap (\frac{1}{k} - \varepsilon, \frac{1}{k} + \varepsilon)$.

断言 $C(\frac{1}{k}) = \{\frac{1}{k}\}$.

首先 $\frac{1}{k} \in C(\frac{1}{k})$，其次若 $\exists n \neq k$, $n \in \mathbb{N}_+$，$\frac{1}{n} \in C(\frac{1}{k})$.

则由于 $\{\frac{1}{k}\}, \{\frac{1}{n}\}$ 均为开集，$\therefore$ $\{\frac{1}{k}, \frac{1}{n}\}$ 不连通，$\therefore$ $C(\frac{1}{k}) = \{\frac{1}{k}\}$.

下面要问 $C(0)$ 是什么? 断言：$C(0) = \{0\}$.

若 $C(0) = \{0, \frac{1}{n_1}, \frac{1}{n_2}, \ldots\}$，不妨设 n_1 为所有 n_k 中 n_k 的最小值，则 $\frac{1}{n_k}$ 最大.

$\{\frac{1}{n_k}\}$ 为开集，$\{0, \frac{1}{n_2}, \ldots\} = E \cap (-\infty, \frac{1}{n_k} - \varepsilon)$，$\varepsilon$ 充分小，也为 E 中开集.

$\therefore$ 不连通，矛盾! $\therefore$ $C(0) = \{0\}$.

注意，$\{0\}$ 是 E 中的闭集，因为 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \{\frac{1}{k}\}$ 为 E 中的开集.

Def. $(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$E \subseteq X$，若 $\forall p \in E$，$C(p)$ 为单点集，则称 E 完全不连通 (totally disconnected).

Thm. $\mathbb{R}$ 中的区间均为连通集.

$([a,b],\ (a,b],\ [a,b),\ (a,b),\ (a,+\infty),\ [a,+\infty),\ (-\infty,a),\ (-\infty,a],\ (-\infty,+\infty))$

Pf. 由于 $(0,1) = \bigcup_{n\geq 2}^{\infty} [0 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$，$[0,1) = \bigcup_{n\geq 2}^{\infty} [0, 1 - \frac{1}{n}]$，$[0,+\infty) = \bigcup_{m=1}^{\infty} [0,m]$，$(-\infty,+\infty) = \bigcup_{m=1}^{\infty} [-m,m]$.

且 $\forall a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$，$[a,b]$ 与 $[0,1]$ 拓扑同胚，而连通性是拓扑不变量.

故只需证 $[0,1]$ 是连通的.

若 $E \subseteq [0,1]$ 既是开集又是闭集，不妨设 $1 \notin E$，下证 $E = \varnothing$.

若 $E \neq \varnothing$，则 $E \subseteq [0,1]$，由确界原理 $\Rightarrow s = \sup E$ 存在.

由 E 闭 $\Rightarrow s \in E$，由 E 开 $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$，s.t. $[s, s+\varepsilon) \subseteq E$.

$\therefore$ $s + \frac{\varepsilon}{2} \in E$，$s + \frac{\varepsilon}{2} > s$ 与 s 为上确界矛盾! $\therefore$ $E = \varnothing$.

$\therefore$ $[0,1]$ 连通.

在 Apostol 数分中，有对连通的另一种刻画，考虑 $f : E \to \{0,1\}$.

f 是连续映射，则 $f^{-1}(\{0\}), f^{-1}(\{1\})$ 的交集为空，且均为开集.

$\therefore$ $E = f^{-1}(\{0\}) \sqcup f^{-1}(\{1\})$.

若这样的 f 在 E 上存在，则称 E 不连通.

§2.9 Path connectedness

Def. $(X,\mathcal{T})$，$x_0,x_1\in X$，$\gamma:[0,1]\to X$，$\gamma(0)=x_0$，$\gamma(1)=x_1$，且 γ 连续.

则称 γ 为从 x_0 到 x_1 的道路 (path).

$[0,1]$ 是紧集，γ 连续 $\Rightarrow \gamma([0,1])$ 在 X 中是紧集.

Lemma. 在 X 上定义关系 "$\sim$"，$x_0\sim x_1\Leftrightarrow\exists$ 一条从 x_0 到 x_1 的道路.

则 "$\sim$" 是 X 上的等价关系.

Pf. ① $x_0\sim x_0$，取 $\gamma(t)\equiv x_0$.

② $x_0\sim x_1\Rightarrow x_1\sim x_0$，$\exists\gamma:[0,1]\to X$ 连续，$\gamma(0)=x_0$，$\gamma(1)=x_1$.

令 $\tau=\gamma(1-t)$，则 $\tau:[0,1]\to X$ 也连续，且 $\tau(0)=x_1$，$\tau(1)=x_0$.

③ $x_0\sim x_1$，$x_1\sim x_2\Rightarrow x_0\sim x_2$.

$\exists\gamma_1,\gamma_2:[0,1]\to X$ 连续，$\gamma_1(0)=x_0$，$\gamma_1(1)=x_1$，$\gamma_2(0)=x_1$，$\gamma_2(1)=x_2$.

令 $\gamma(t)=\begin{cases}\gamma_1(2t), & 0\le t\le\frac{1}{2},\\ \gamma_2(2t-1), & \frac{1}{2}<t\le 1,\end{cases}$ 则 $\gamma:[0,1]\to X$ 连续，且 $\gamma(0)=x_0$，$\gamma(1)=x_2$.

Def. $(X,\mathcal{T})$，若 $\forall x_0,x_1\in X$，$x_0\sim x_1$，则称 X 是道路连通的.

$X/\sim$ 得到的等价类称为道路分支 (path components).

道路分支一定是连通分支.

Ex. （拓扑学家的正弦曲线） （不是道路连通的证明作为习题）

$E=\{(x,0)\mid -1\le x\le 0\}\cup\{(x,\sin\frac{1}{x})\mid 0<x\le 1\}\subseteq\mathbb{R}^2$，则 E 连通但不道路连通.

考虑 $(1,\sin 1)$ 的连通分支，0 是 $\{(x,\sin\frac{1}{x})\}$ 的聚点，$\therefore\ 0\in\overline{\{(x,\sin\frac{1}{x})\}}\subseteq C((1,\sin 1))$.

而闭区间 $[-1,0]\times\{0\}$ 一定连通，且 $0\in([-1,0]\times\{0\})\cap C((1,\sin 1))$.（连通分支要么不交要么相同）

$\therefore\ C([-1,0]\times\{0\})=C((1,\sin 1))$，$\therefore\ E=C((1,\sin 1))$，$\therefore\ E$ 是连通的.

Thm. 道路连通的空间一定连通.

Pf. 固定 $x_0\in X$，$\forall x\in X$，$\exists\gamma_x:[0,1]\to X$，$\gamma_x$ 是从 x_0 到 x 的道路.

则 $\gamma_x([0,1])$ 在 X 中连通，$\therefore\ X=\bigcup_{x\in X}\gamma_x([0,1])$ 是连通的.

Cor. $(X,\mathcal{T})$：拓扑空间，X 中的连通分支是道路分支的并.

Thm. $f:X\to Y$，连续，则 $f(X)$ 道路连通. 进而由同胚的双向连续性称其为拓扑性质.

Pf. $\forall y_1,y_2\in f(X)$，$\exists x_1,x_2\in X$，s.t. $y_1=f(x_1)$，$y_2=f(x_2)$.

由于 X 道路连通，$\therefore\ \exists\tau:[0,1]\to X$，连续，$\tau(0)=x_1$，$\tau(1)=x_2$.

令 $\sigma=f\circ\tau$ 则 σ 连续，且 $\sigma(0)=f(x_1)=y_1$，$\sigma(1)=f(x_2)=y_2$，$\therefore\ f(X)$ 道路连通.

§2.10 Finite product spaces

Def. $(X_1, \mathcal{T}_1), \cdots, (X_n, \mathcal{T}_n)$ 为拓扑空间.

$X = X_1 \times \cdots \times X_n$，则 $\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n \mid U_i \in \mathcal{T}_i,\ 1 \le i \le n\}$ 是一个拓扑基.

这种拓扑称为乘积拓扑 （或 Tychonoff 拓扑）.

依据拓扑基判据，要验证 $\forall U, V \in \mathcal{B}$，$\exists W \in \mathcal{B}$，s.t. $W \subseteq U \cap V$.

而 $(U_1 \times \cdots \times U_n) \cap (V_1 \times \cdots \times V_n) = (U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_n \cap V_n)$.

取 $W_i \in \mathcal{T}_i$，$W_i \subseteq U_i \cap V_i$，$1 \le i \le$，$W = W_1 \times \cdots \times W_n$ 即可.

故 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个拓扑基.

X 中的拓扑当然不止这一种，但我们希望用最自然的方式.

用 X_i 中的拓扑来生成 X 的拓扑，并希望有一些性质可以传递到 X 上.

Def. ① $\pi_j : X \to X_j$：$(x_1, \cdots, x_n) \mapsto x_j$，$1 \le j \le n$，称为投影映射 (projection).

② 固定 $x_1, x_2, \cdots, x_{j-1}, x_{j+1}, \cdots, x_n$ （$x_i \in X_i$，$i \ne j$，$1 \le i \le n$）.

$h_j : X_j \to X$：$x_j \mapsto (x_1, \cdots, x_j, \cdots, x_n)$ 称为嵌入映射 (embedding).

Prop. π_j, h_j 是连续映射.

Pf. π_j：$\forall U_j \subseteq X_j$ 为开集，$\pi_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times U_j \times \cdots \times X_n \in \mathcal{B}$.

$\therefore \pi_j$ 是连续的.

h_j：$\forall U = U_1 \times \cdots \times U_j \times \cdots \times U_n \subseteq X$.

$h_j^{-1}(U) = U_j$ 为 X_j 中开集，$\therefore h_j$ 连续.

实际上 h_j 不是满射，$\mathrm{Im}(h_j) = \{x_1\} \times \{x_2\} \times \cdots \times X_j \times \cdots \times \{x_n\}$，称为切片 (slice).

若将 π_j 限制在切片上，则 $\pi_j|_{\mathrm{Im}(h_j)} = h_j^{-1}$.

由于连续映射作限制仍为连续映射，$\therefore \pi_j|_{\mathrm{Im}(h_j)} = h_j^{-1}$ 连续.

$\therefore h_j$：1-1，到上，双向连续.

$\therefore X_j \overset{h_j}{\cong} \mathrm{Im}(h_j)$.

Thm. 乘积拓扑是 X 上使得 π_j（$1 \le j \le n$）连续的最小拓扑.

Pf. 设 $\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑，且 π_j 连续.

$\forall 1 \le j \le n$，$U_j \in \mathcal{T}_j$，$\pi_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times U_j \times \cdots \times X_n$ 是开集，$\in \mathcal{T}$.

$\therefore \bigcap_{j=1}^n \pi_j^{-1}(U_j) = U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$ 为开集的有限交，故也必须为开集.

$\therefore \forall 1 \le j \le n$，$\forall U_j \in \mathcal{T}_j$，$U_1 \times \cdots \times U_n \in \mathcal{T}$.

从而乘积拓扑是使得 π_j（$1 \le j \le n$）连续的最小拓扑.

Prop. π_j 是从 X 到 X_j 的开映射.

Pf. $\forall U \in \mathcal{B}$，$U = U_1 \times \cdots \times U_n$，则 $\pi_j(U) = U_j$ 为 X_j 中开集.

$\therefore \pi_j$ 是开映射.

Thm. Y：拓扑空间，$f : Y \to X = X_1 \times \cdots \times X_n$.

f 连续 $\Leftrightarrow \pi_j \circ f : Y \to X_j$ 连续（$\forall 1 \le j \le n$）.

Pf. “$\Rightarrow$”: trivial.

“$\Leftarrow$”: $\forall U = U_1 \times \cdots \times U_n \in \mathcal{B}$.

$f^{-1}(U) = f^{-1}(\bigcap_{j=1}^n \pi_j^{-1}(U_j)) = \bigcap_{j=1}^n (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$.

为有限个开集之交，$\therefore f^{-1}(U)$ 为开集，$\therefore f$ 连续.

下面来看哪些性质可以保留到乘积空间当中，设 $X = X_1 \times \cdots \times X_n$.

Thm. 若 X_i 为 T_2 空间，$1 \le i \le n$，则 X 是 T_2 空间.

Pf. 若 $a = (a_1, \cdots, a_n)$，$b = (b_1, \cdots, b_n)$，$a \ne b \in X$.

不妨设 $a_1 \ne b_1 \in X_1$.

则 $\exists U, V \in \mathcal{T}_1$ s.t. $a_1 \in U$，$b_1 \in V$，$U \cap V = \varnothing$.

于是 $a \in \pi_1^{-1}(U)$，$b \in \pi_1^{-1}(V)$，$\pi_1^{-1}(U), \pi_1^{-1}(V)$ 为开集且不交.

$\therefore X$ 为 T_2 空间.

Thm. 若 X_i 是道路连通的，则 X 也是道路连通的.

Pf. $a=(a_1,\cdots,a_n)$，$b=(b_1,\cdots,b_n)\in X$.

$\forall a_j,b_j\in X_j$，$\exists\gamma_j:[0,1]\to X_j$ 连续，s.t. $\gamma_j(0)=a_j$，$\gamma_j(1)=b_j$.

定义 $\gamma:[0,1]\to X$.

$t\mapsto(\gamma_1(t),\gamma_2(t),\cdots,\gamma_n(t))$.

则 $\gamma(0)=a$，$\gamma(1)=b$.

而要证明 γ 连续 $\Leftrightarrow$ $\pi_j\circ\gamma$ 连续，$\forall 1\le j\le n$.

而 $\pi_j\circ\gamma=\gamma_j$ 为连续映射，$\therefore\gamma$ 连续，$\therefore X$ 道路连通.

Thm. 若 X_i 是连通的，则 X 也是连通的.

Pf. 设 $E\subseteq X$，既开又闭，且 $E\neq\varnothing$，下面要证 $E=X$.

$\forall z=(z_1,\cdots,z_n)\in E$.

X_1 与 $X_1\times\{z_2\}\times\cdots\times\{z_n\}$ 同胚.

令 $\widetilde{X}_1=X_1\times\{z_2\}\times\cdots\times\{z_n\}\subseteq X$.

由于 E 既开又闭，$\therefore E\cap\widetilde{X}_1$ 在 $\widetilde{X}_1$ 的相对拓扑下既开又闭.

由于连通性是拓扑性质，$\therefore\widetilde{X}_1$ 与 X_1 同胚，也连通.

而 $z\in E\cap\widetilde{X}_1\Rightarrow E\cap\widetilde{X}_1\neq\varnothing$，$\therefore E\cap\widetilde{X}_1=\widetilde{X}_1\Rightarrow\widetilde{X}_1\subseteq E$.

$\therefore\forall x_1\in X_1$，$(x_1,z_2,\cdots,z_n)\in\widetilde{X}_1\subseteq E$.

同理 $\{x_1\}\times X_2\times\{z_3\}\times\cdots\times\{z_n\}\subseteq E$.

由 x_1 任意性 $\Rightarrow X_1\times X_2\times\{z_3\}\times\cdots\times\{z_n\}\subseteq E$.

$\cdots\cdots$ 重复上面的过程.

$\Rightarrow X_1\times\cdots\times X_n=X\subseteq E$，$\therefore E=X$，从而 X 是连通的.

下面来证明紧致性也可以保留，这称为 Tychonoff 定理.

本节介绍有限乘积版本，事实上对无穷乘积空间也成立.

而无穷乘积空间有很多不一样的性质，比如不能用“开集的有限交是开集”.

来证明一个映射的连续性，且除了乘积拓扑，还可赋予箱拓扑 (box topology).

事实上这两种拓扑在有限乘积空间中等价，但在无穷乘积空间差异很大.

Lemma. $(X,\mathcal{T})$，$\mathcal{B}$ 为拓扑基，若 X 的任意由 $\mathcal{B}$ 中开集组成的开覆盖.

都存在有限子覆盖，则 $(X,\mathcal{T})$ 紧致.

Pf. 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 为 X 的开覆盖.

$\forall x\in X$，$\exists\alpha\in\Lambda$，s.t. $x\in U_\alpha$，$\therefore \exists V_x\in\mathcal{B}$ s.t. $x\in V_x\subseteq U_\alpha$.

将每个 V_x 与 U_α 对应起来，记 $U_\alpha = U_{\alpha(x)}$.

则 $X=\bigcup_{x\in X}V_x \Rightarrow X=\bigcup_{j=1}^n V_j\subseteq\bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j}$，$\therefore X$ 紧致.

要验证 X 是否紧致，只需要从 $\mathcal{B}$ 中取开覆盖来检验.

Thm. (Tychonoff's Theorem，有限乘积版)

若 X_i 紧致，则 X 紧致.

Pf. 由于 $X=X_1\times\cdots\times X_n=(X_1\times\cdots\times X_{n-1})\times X_n$，故只需证 $n=2$ 的情形.

$X=X_1\times X_2$，考虑如下形式的开覆盖.

$X=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}(U_\alpha\times V_\alpha)$，$U_\alpha\in\mathcal{T}_1$，$V_\alpha\in\mathcal{T}_2$，$(U_\alpha\times V_\alpha)\in\mathcal{B}$.

显然，$X_1\subseteq\bigcup_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha$，固定 $x_2\in X_2$.

则 $X_1\times\{x_2\}\cong X_1$，$\therefore X_1\times\{x_2\}$ 也紧致.

$X_1\times\{x_2\}\subseteq X=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}(U_\alpha\times V_\alpha)$.

$\therefore \exists U_1,\cdots,U_m,V_1,\cdots,V_m$ s.t. $X_1\times\{x_2\}\subseteq\bigcup_{j=1}^m(U_j\times V_j)$.

$\therefore x_2\in V_j$，$\forall 1\le j\le m$，$\Rightarrow x_2\in V_1\cap V_2\cdots\cap V_j=V_{x_2}$ 为开集.

且 $\pi_2^{-1}(V_{x_2})\subseteq\bigcup_{j=1}^m(U_j\times V_j)$.

$X_2\subseteq\bigcup_{x\in X_2}V_{x_2}\Rightarrow X_2=\bigcup_{k=1}^l V_{2,k}$.

$\therefore X\subseteq\pi_2^{-1}(X_2)=\bigcup_{k=1}^l\pi_2^{-1}(V_{2,k})\subseteq\bigcup_{k=1}^l\big(\bigcup_{j_k=1}^{m_k}(U_{k,j_k}\times V_{k,j_k})\big)$.

$\therefore X$ 是紧致的.

§2.11 Set Theory and Zorn's Lemma

Def. S：集合，"$\leq$"是 S 上的关系，满足.

(i) $x \leq x$，$\forall x \in S$；(ii) $x \leq y$, $y \leq x \Rightarrow x = y$；$(iii)$ $x \leq y$, $y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

则称"$\leq$"为一个偏序关系，$(S, \leq)$ 称为偏序集.

Def. $(S, \leq)$ 是一个偏序集，$E \subseteq S$，$x \in S$.

① 若 $\forall y \in E$，$y \leq x$，则称 x 是 E 的上界.

② 若 $\forall p, q \in E$，$p \leq q$ 或 $q \leq p$，则称 E 为全序集.

③ 若 $x \in E$，$\forall y \in E$，若 $x \leq y$ 则 $x = y$，则称 x 为 E 的极大元 (maximal element).

④ 若 $x \in S$，$\forall y \in S$，$y \leq x$，则称 x 为 S 的最大元 (greatest element).

对于 S 来说，最大元一定是极大元，但反之不成立.

即使 x 为 S 的极大元，x 也不一定和任意一元素可比较大小.

而最大元要求 x 比任意其他元素要大，故 x 不一定是最大元.

Zorn's Lemma:

$(S, \leq)$ 是一个偏序集，若 S 的任意全序子集 （即链）都存在 S 中的上界.

则 S 有一个极大元.

Ex. X：集合，$(\mathcal{P}(X), \subseteq)$.

$\forall E \subseteq \mathcal{P}(X)$，$E \subseteq X$，故 X 为上界，$\therefore \mathcal{P}(X)$ 有极大元.

而 $\mathcal{P}(X)$ 中的极大元即为 X.

下面是 Zorn 引理的一个应用：任意线性空间都有一组基.

对于有限维空间，可见高等代数，对于无限维空间需要使用 Zorn 引理.

在此之前，先要定义无限维空间的基是什么样的.

V 为 $\mathbb{K}$-线性空间，$\{v_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq V$.

若 $\forall u \in V$，$\exists N$ 个 $\{v_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 中的向量，s.t. $u = \sum_{k=1}^{N} a_k v_k$，$a_k \in \mathbb{K}$.

且 $\{v_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 线性无关，即 $\forall n \in \mathbb{N}$，$v_{\alpha_1}, \cdots, v_{\alpha_n} \in \{v_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$.

$b_1 v_{\alpha_1} + \cdots + b_n v_{\alpha_n} = 0 \Rightarrow b_1 = \cdots = b_n = 0$.

则称 $\{v_\alpha\}$ 是 V 的一组基. （事实上这是一种代数意义下的基，称为 Hamel 基，

任意向量 v 只能写成基中向量的有限线性组合）.

Thm. 任意域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间都存在基 （Hamel 基）.

Pf. 设 $\mathcal{P}$ 表示 V 的所有线性无关集的集合构成的集族.

则 $(\mathcal{P}, \subseteq)$ 是一个偏序集.

设 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ 是一个全序子集.

设 $S = \bigcup_{U \in \mathcal{D}} U$，下证 S 是 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{P}$ 中的上界.

首先 $\forall U \in \mathcal{D}$，$U \subseteq S$.

故只需证 S 是一个线性无关集即可.

设 $v_1, \cdots, v_m \in S$，$m \in \mathbb{N}$，$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m = 0$.

$\forall 1 \leq j \leq m$，$v_j \in S \Rightarrow \exists U_j \in \mathcal{D}$ s.t. $v_j \in U_j$.

由于 $\mathcal{D}$ 是全序集，$\therefore \exists j_0$ s.t. $\forall 1 \leq j \leq m$，$U_j \subseteq U_{j_0}$.

$\Rightarrow v_1, \cdots, v_m \in U_{j_0}$，而 $U_{j_0} \in \mathcal{P} \Rightarrow$ 线性无关 $\Rightarrow a_1 = a_2 = \cdots = a_m = 0$.

$\therefore S$ 线性无关，$\therefore S \in \mathcal{P}$，从而 S 是 $\mathcal{D}$ 的上界.

由 Zorn 引理，$(\mathcal{P}, \subseteq)$ 有极大元 $\mathcal{A}$.

下证 $\mathcal{A}$ 是一个基.

$\forall v \in V$.

1° $v \in \mathcal{A}$，done.

2° $v \notin \mathcal{A}$，由于 $\mathcal{A}$ 是极大元，$\therefore \mathcal{A} \cup \{v\}$ 线性相关.

$\therefore \exists v_1, \cdots, v_k \in \mathcal{A} \cup \{v\}$ 线性相关，且 $\exists 1 \leq j \leq k$ s.t. $v_j = v$.

不妨设 $v_1 = v$.

$\exists \beta_1, \cdots, \beta_k$ s.t. $\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k = 0$，且 $\beta_1, \cdots, \beta_k$ 不全为零.

若 $\beta_1 = 0$，则 $\beta_2 v_2 + \cdots + \beta_k v_k = 0$，而 $v_2, \cdots, v_k \in \mathcal{A}$，线性无关.

$\therefore \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$ 与 $\beta_1, \cdots, \beta_k$ 不全为 0 矛盾！

$\therefore \beta_1 \neq 0 \Rightarrow v = -\left(\frac{\beta_2}{\beta_1} v_2 + \cdots + \frac{\beta_k}{\beta_1} v_k\right)$.

$\therefore \mathcal{A}$ 是 V 的一个基.

注意这个证明不是构造性的，只证明了存在性，一般来说.

涉及存在性的定理往往会与 Zorn 引理有联系.

再比如：环中必存在极大理想.

§2.12 Infinite product spaces

Def. Λ：指标集，$X=\prod_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha$，定义乘积拓扑.

基本开集：$\{x\in\prod_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha \mid x(\alpha_j)\in U_{\alpha_j},\ 1\le j\le m,\ U_{\alpha_j}\in\mathcal{T}_{\alpha_j}\}$.

这些开集构成了 X 的一个拓扑基 $\mathcal{B}$，称为乘积拓扑.

① 由于 Λ 可以是不可数集，这时不可采用有穷数值的观点来看待 X 中的点.

我们采用映射的观点：对于 $\forall x\in X$，实际上就是定义了 Λ 上的一个映射.

$x:\Lambda\to\bigcup_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha$，而 $x=y$，即为两个映射相同.

$\alpha\mapsto x(\alpha)$ （其中 $x(\alpha)\in X_\alpha$）.

此观点也可用于解释有限乘积空间.

如 $(a,b)\in\mathbb{R}^2\Leftrightarrow x:\{1,2\}\to\mathbb{R}$，$x(1)=a$，$x(2)=b$.

② $\mathcal{B}$ 中的开集是有限个开集以及剩下的所有全空间的笛卡尔积.

即 $\forall B\in\mathcal{B}$，$B=\prod_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha$，$U_\alpha\in\mathcal{T}_\alpha$，只有有限个 α 可使得 $U_\alpha\neq X_\alpha$.

③ X 上还可以定义箱拓扑.

$\mathcal{B}_{\text{box}}=\{\prod_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha \mid U_\alpha\in\mathcal{T}_\alpha\}$，$\mathcal{B}_{\text{box}}$ 也构成一个拓扑基.

它的开集比乘积拓扑多得多，它允许无穷个真开集的乘积.

而乘积拓扑只允许有限多个.

例如取 $\Lambda=\mathbb{N}$，$X_j=\mathbb{R}$，$X=\prod_{n=1}^{\infty}\mathbb{R}$.

在箱拓扑中，$\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j$ 是开集.

若 $\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j$ 也是乘积拓扑中的开集，$\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j=\bigcup_\beta W_\beta$，$W_\beta\in\mathcal{B}$.

$\therefore\forall\beta$，$W_\beta\subseteq\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j$.

$\forall x\in W_\beta$，$\exists j_1,j_2,\cdots,j_{m_0}$，s.t. $x(j_k)\in U_{j_k}$，$U_{j_k}\subseteq\mathbb{R}$ 是开集.

但根据 $\mathcal{B}$ 的定义，当 $j\neq j_k$，$1\le k\le m_0$ 时，$x(j)$ 可以遍历整个 $\mathbb{R}$.

而 $(0,1)\subsetneq\mathbb{R}$，与 $W_\beta\subseteq\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j$ 矛盾！$\therefore\prod_{j=1}^{\infty}(0,1)_j$ 不是乘积拓扑中的开集.

但为什么我们选取乘积拓扑，而不是箱拓扑?

因为箱拓扑中的开集更多，是比乘积拓扑更细的拓扑.

拓扑越细，开覆盖越多，紧致性更难以满足.

而本节主定理 Tychonoff 定理考虑的是乘积拓扑，而非箱拓扑.

而此定理也无法推广到箱拓扑，比如 $[0,1]^{\mathbb{N}}$ 在箱拓扑下不是紧空间.

Def. $\pi_j : \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha \to X_j : x \mapsto x(j)$ 称为投影映射.

Thm. 乘积拓扑是使得 $\forall\alpha \in \Lambda$，$\pi_\alpha$ 连续的最小拓扑.

Thm. Y：拓扑空间，$f : Y \to \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha$

f 连续 $\Leftrightarrow$ $\pi_\alpha \circ f$ 连续，$\forall\alpha \in \Lambda$.

这两个定理的证明与有限情形一致.

Def. $\mathcal{F}$：开集族. 若 $\mathcal{F}$ 中集合的有限交生成了 X 的拓扑基，则称 $\mathcal{F}$ 为次基 (subbase).

$\{\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda,\ U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\}$ 为 $X = \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha$ 的一组次基.

因为 $\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) = \{x \in \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha \mid x(\alpha) \in U_\alpha\}$ 为一个开集，U_α 与其他全空间的笛卡尔积.

故有限交恰好形成了乘积拓扑的基 $\mathcal{B}$.

Thm. (Alexander subbase theorem)

$(X, \mathcal{T})$：拓扑空间，$\mathcal{F}$：次基.

若关于 X 的由 $\mathcal{F}$ 中的开集构成的开覆盖都有有限子覆盖，则 X 是紧致的.

Pf. 若 X 不是紧的，$\exists$ 一个开覆盖 $\mathcal{E}$，s.t. $\mathcal{E}$ 没有有限子覆盖.

Step 1：令 $\mathcal{P} = \{\mathcal{D}\}$，$\mathcal{D}$ 是 X 的开覆盖，

且满足 ① $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$ ② $\mathcal{D}$ 没有有限子覆盖.

由于 $\mathcal{E} \in \mathcal{P}$，$\therefore \mathcal{P}$ 非空. $(\mathcal{P}, \subseteq)$ 是一个偏序集.

设 $\{\mathcal{D}_\beta\}_{\beta\in\Lambda}$ 是 $\mathcal{P}$ 的一个全序子集. 令 $\widetilde{\mathcal{D}} = \bigcup_{\beta\in\Lambda} \mathcal{D}_\beta$.

则 $\forall\beta \in \Lambda$，$\mathcal{D}_\beta \subseteq \widetilde{\mathcal{D}}$. 且 $\widetilde{\mathcal{D}}$ 是 X 的开覆盖.

要证明 $\widetilde{\mathcal{D}} \in \mathcal{P}$，由于 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}_\beta \subseteq \widetilde{\mathcal{D}}$，故只需证 $\widetilde{\mathcal{D}}$ 没有有限子覆盖.

若 $\widetilde{\mathcal{D}}$ 有有限子覆盖，$U_1, \ldots, U_m \in \widetilde{\mathcal{D}}$，s.t. $X = \bigcup_{j=1}^m U_j$.

$\forall 1 \le j \le m$，$\exists\beta_j \in \Lambda$，s.t. $U_j \in \mathcal{D}_{\beta_j}$.

由于 $\{\mathcal{D}_\beta\}_{\beta\in\Lambda}$ 为全序子集，故 $\mathcal{D}_{\beta_1}, \ldots, \mathcal{D}_{\beta_m}$ 中存在最大元，不妨设为 $\mathcal{D}_{\beta_1}$.

$\therefore \forall 1 \le j \le m$，$\mathcal{D}_{\beta_j} \subseteq \mathcal{D}_{\beta_1}$. $\therefore \forall 1 \le j \le m$，$U_j \in \mathcal{D}_{\beta_1}$.

从而 $\mathcal{D}_{\beta_1}$ 存在有限子覆盖，矛盾！$\therefore \widetilde{\mathcal{D}}$ 没有有限子覆盖. $\therefore \widetilde{\mathcal{D}} \in \mathcal{P}$.

$\therefore \widetilde{\mathcal{D}}$ 是 $\{\mathcal{D}_\beta\}_{\beta\in\Lambda}$ 在 $\mathcal{P}$ 中的上界.

由 Zorn 引理，$\mathcal{P}$ 有极大元 $\mathcal{G}$，$\mathcal{G}$ 是 X 的开覆盖且满足

① $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$，② $\mathcal{G}$ 没有有限子覆盖.

Step 2 考虑 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$.

下证 ① $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ 是一个开覆盖 ② $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ 没有有限子覆盖.

② 是 trivial 的，因为 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$.

若 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ 有有限子覆盖，则 $\mathcal{G}$ 也一定有有限子覆盖.

只需证 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ 是一个开覆盖.

即 $\forall p \in X$，$\exists$ 开集 $V \in \mathcal{G} \cap \mathcal{F}$，s.t. $p \in V$.

由于 $\mathcal{G}$ 是开覆盖，$\therefore \exists U \in \mathcal{G}$，s.t. $p \in U$.

$\mathcal{F}$ 是次基，$\therefore \exists V_1, \ldots, V_m \in \mathcal{F}$，s.t. $p \in V_1 \cap V_2 \cdots \cap V_m \subseteq U$.

Step 3. 下面只需证 $\exists 1 \leq j \leq m$，s.t. $V_j \in \mathcal{G}$，从而 $p \in V_j \in \mathcal{G} \cap \mathcal{F}$.

若 $\forall 1 \leq j \leq m$，$V_j \notin \mathcal{G}$，考虑 $\mathcal{G} \cup \{V_j\}$.

则 $\mathcal{G} \cup \{V_j\}$ 是一个开覆盖. $\mathcal{G}$ 是极大元，$\therefore \mathcal{G} \cup \{V_j\}$ 有有限子覆盖.

且 V_j 一定在这个子覆盖中.

$\therefore \exists W_{j,1}, W_{j,2}, \ldots, W_{j,n_j} \in \mathcal{G}$，s.t. $X = (\bigcup_{k=1}^{n_j} W_{j,k}) \cup V_j$.

$\forall x \in X$，若 $x \notin V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_m$，即 $\exists 1 \leq j \leq m$，s.t. $x \notin V_j$.

于是 $x \in (\bigcup_{k=1}^{n_j} W_{j,k})$.

$$\therefore X = \left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq n_j}} W_{j,k}\right) \cup (V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_m).$$

即 $\{W_{j,k}\}_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq n_j}}$ 及 $V_1 \cap V_2 \cdots \cap V_m$ 构成 X 的开覆盖.

而 $V_1 \cap V_2 \cdots \cap V_m \subseteq U \in \mathcal{G}$，且 $W_{j,k} \in \mathcal{G}$，$1 \leq j \leq m$，$1 \leq k \leq n_j$.

故它们是 $\mathcal{G}$ 的有限子覆盖，矛盾！

Step 4 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F}$ 构成 X 的开覆盖，但没有有限子覆盖.

而 $\mathcal{G} \cap \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}$，与条件矛盾！

$\therefore X$ 是紧致的.

Thm. (Tychonoff)

X_α：紧. 则 $X = \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha$ 在乘积拓扑下也紧致.

Pf. $\mathcal{F} = \{\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda,\ U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\}$ 是一个次基.

由亚历山大次基定理，只需证明，$\mathcal{F}$ 中的任意开覆盖都有有限子覆盖.

改证它的逆否命题. 设 $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{F}$ 中的开集构成的集族.

若 $\mathcal{C}$ 中任意有限个开集的并不能覆盖 X，则 $\mathcal{C}$ 不能覆盖 X.

$\mathcal{C} = \{\text{some } \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) \mid U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\}$.

固定 $\beta \in \Lambda$. $\mathcal{C}_\beta = \{\pi_\beta^{-1}(U_\beta) \in \mathcal{C} \mid U_\beta \in \mathcal{T}_\beta\}$.

下证 $\bigcup_{\pi_\beta^{-1}(U_\beta)\in\mathcal{C}_\beta} U_\beta \subsetneqq X_\beta$.

若否，则 $\bigcup U_\beta$ 是 X_β 的开覆盖，而 X_β 紧致，

故存在 $U_{\beta_1}, \ldots, U_{\beta_k}$，s.t. $X_\beta = \bigcup_{j=1}^{k} U_{\beta_j}$.

则 $\pi_\beta^{-1}(U_{\beta_1}) \cup \pi_\beta^{-1}(U_{\beta_2}) \cdots \cup \pi_\beta^{-1}(U_{\beta_k}) = X$.

而 $\pi_\beta^{-1}(U_{\beta_j})$，$1 \le j \le k$ 是 $\mathcal{C}$ 中有限个开集，与假设矛盾！

$\therefore \bigcup_{\pi_\beta^{-1}(U_\beta)\in\mathcal{C}_\beta} U_\beta \subsetneqq X_\beta$. $\therefore \exists x(\beta) \in X_\beta \setminus (\bigcup U_\beta)$.

令 β 遍历指标集 Λ.

则 $\exists x \in \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha$，s.t. $\forall \alpha \in \Lambda$，$x(\alpha) \in X_\alpha \setminus (\bigcup U_\alpha)$.

$\therefore \mathcal{C}$ 不能覆盖 x，从而无法覆盖 X.

$\therefore X$ 是紧致的.

事实上，无限版本 Tychonoff 定理与 Zorn 引理等价.

§2.13 Quotient Space

Def. ① X：拓扑空间. $\sim$：X 上等价关系，$x \in X$，$[x]$：x 所在等价类.

$\{[x]\} = X/\sim$ 称为商空间.

② $\pi : X \to X/\sim$ 称为自然投影映射.

$x \mapsto [x]$.

③ $U \subseteq X/\sim$，U 为开集 $\Leftrightarrow \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}$.

这样定义的开集构成的拓扑称为商拓扑.

在商拓扑下，π 自动成为连续映射.

且商拓扑是使得 π 为连续映射的最大拓扑.

更进一步，在商拓扑下，π 也自动成为商映射.

Thm. $f : X/\sim \to Y$，f 连续 $\Leftrightarrow f \circ \pi$ 连续.

Pf. "$\Rightarrow$" trivial.

"$\Leftarrow$" $f \circ \pi$ 连续. $\forall U \subseteq Y$ 为开集，

$(f \circ \pi)^{-1}(U) \subseteq X$ 为开集.

$(f \circ \pi)^{-1}(U) = \pi^{-1}(f^{-1}(U))$ 为开集 $\Leftrightarrow f^{-1}(U)$ 为开集. $\therefore f$ 连续.

Thm. $f : X \to Y$ 连续，定义关系 $\sim$：$x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ （商拓扑的泛性质）

则 "$\sim$" 是一个等价关系，存在唯一连续映射 $g : X/\sim \to Y$，s.t. $f = g \circ \pi$.

Pf. $g : X/\sim \to Y$，显然 $g(x)$ 是良定的，不依赖于代表元选取.

$[x] \mapsto f(x)$.

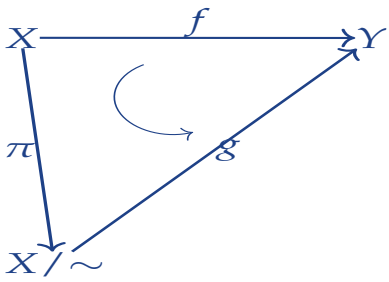
且 $f = g \circ \pi$，而 f 是连续的，故由泛性质可知 g 也连续.

若 g_1, g_2 均满足 $f = g_1 \circ \pi = g_2 \circ \pi$ 且连续，

则 $\forall [x] \in X/\sim$，$g_1([x]) = g_1 \circ \pi(x) = f(x) = g_2 \circ \pi(x) = g_2([x])$.

$\therefore g_1 = g_2$.

是一个交换图.



Thm. （商映射定理）可视为拓扑空间版本的第一同构定理.

X：紧，$Y:T_2$，$f:X\to Y$ 为连续满射.

定义关系 $x\sim y\Leftrightarrow f(x)=f(y)$，则 $\sim$ 为等价关系，则 $X/\sim\overset{g}{\cong}Y$，其中 $f=g\circ\pi$.

Pf. 由商拓扑的泛性质，$\exists$ 唯一连续映射 $g:X/\sim\to Y$，s.t. $f=g\circ\pi$.

① 若 $g([x])=g([y])$，则 $f(x)=f(y)\Rightarrow x\sim y$. $\therefore[x]=[y]$.

$\therefore g$ 为单射.

② $\forall y\in Y$，由于 f 为满射，$\therefore\exists x\in X$，s.t. $y=f(x)$. $\therefore g([x])=f(y)$.

$\therefore g$ 为满射.

$\therefore g$ 是 1-1、到上的连续映射.

由于 X 紧，π 连续，$\therefore X/\sim=\pi(X)$ 也紧致.

而由于 Y 是 T_2，且 $Y=f(X)=g\circ\pi(X)=g(X/\sim)$.

$\therefore X/\sim\overset{g}{\cong}g(X/\sim)=Y$.

度量空间的完备化也是一个商空间.

很多原空间的性质无法传递到商空间，有一部分可以 （见习题）.

Def. 在 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ 上定义等价关系 $\sim$，$x\sim y\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbb{R}^*$，s.t. $x=\lambda y$.

$\mathbb{RP}^n:=\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}/\sim$，称为实射影空间 (Real Projective Space).

在考虑投影映射时，由于过原点的直线一定穿过单位球面 S^n，且有两个交点，互为

于是无需考虑整个 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$，只需考虑 S^n.

$\pi:S^n\to\mathbb{RP}^n$，而 S^n 紧致，π 连续，$\therefore\mathbb{RP}^n=\pi(S^n)$ 也紧致.

同理可定义复射影空间，$\mathbb{CP}^n$.

可考虑 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球面 S^{2n+1}，$\pi:S^{2n+1}\to\mathbb{CP}^n$.

则 $\mathbb{CP}^n=\pi(S^{2n+1})$ 也紧致.

但要注意，此时若 $x\sim y$，x,y 与原点共一条复直线，这条复直线

与 S^{2n+1} 的交点不止两个，而是一个圆圈.

当 $n=1$ 时，$\mathbb{CP}^1\cong S^2$ 黎曼面.

是一个一维紧致复流形，在复变中很重要.